

IA Mario Held

Dominando el Sistema Suizo Holandés

*Un ejemplo de torneo desarrollado mediante las Reglas del Sistema Suizo Holandés
FIDE (C.04.3, versión 2026)*

IA Mario Held

Dominando el Sistema Suizo Holandés

Un ejemplo de torneo desarrollado mediante
las Reglas del Sistema Suizo Holandés FIDE
(C.04.3, versión 2026)

Venecia, 2013-2026

Traducción al castellano:

FA Juan Antonio Márquez León

NA Diego Álvarez Alba

Madrid, 2026

Ver. 2606191500

Todos los derechos reservados

IA Mario Held
Dominando el Sistema Suizo Holandés

CONTENIDO

Nota de los traductores.....	5
1. Prólogo	6
2. Preparativos iniciales.....	7
3. Elaboración de la primera ronda (fundamentos)	11
4. Segunda ronda (HPB, transposiciones e intercambios).....	14
5. Tercera ronda (flotantes descendentes y jugadores desplazados hacia abajo).....	29
6. Cuarta ronda (asignación del PAB: elección del mejor candidato).....	33
7. Quinta ronda (método de emparejamiento por criba: elección del PAB).....	38
8. Sexta ronda (bolsa de candidatos al PAB: elección de los flotantes descendentes)	44
9. Séptima ronda (historiales de color).....	49
10. Octava ronda (un receptor del PAB diferente)	52
11. Novena ronda (la ronda final: ordenación de los tableros).....	55
12. Pasos finales	58
Anexo I: realización de la prueba de completitud.....	59
Anexo II: ¿cuántos jugadores podemos intercambiar?.....	61

Nota de los traductores

La presente edición en castellano es una traducción de *Mastering the Dutch*, obra del Árbitro Internacional Mario Held.

El objetivo de esta traducción es facilitar el acceso a este material a los lectores de habla hispana interesados en el sistema suizo holandés de la FIDE y, en particular, en su aplicación práctica en la gestión y el emparejamiento de torneos.

La obra original ha sido elaborada por Mario Held. Nuestra intervención en esta edición se limita a la traducción al castellano y a las adaptaciones lingüísticas y tipográficas que resultan necesarias para presentar el contenido de forma natural y comprensible en español.

Hemos procurado mantener con la mayor fidelidad posible el contenido, la terminología, los ejemplos y la estructura de la obra original. Las referencias a las reglas y reglamentos de la FIDE se han conservado de acuerdo con el original, con el fin de facilitar su consulta y comparación.

Debe tenerse en cuenta que esta obra constituye una explicación y aplicación práctica de las reglas del sistema suizo holandés de la FIDE. La traducción no modifica ni sustituye los reglamentos oficiales de la FIDE, que constituyen la referencia normativa correspondiente.

En caso de discrepancia entre esta traducción y la versión original en inglés, especialmente cuando pueda afectar a la interpretación de un procedimiento técnico o reglamentario, se recomienda consultar el texto original.

Agradecemos al IA Mario Held la autorización para realizar y publicar esta traducción y esperamos que esta edición contribuya a facilitar el estudio y la aplicación del sistema suizo holandés entre los árbitros y jugadores de habla hispana.

FA Juan Antonio Márquez León

NA Diego Álvarez Alba

2026

1. Prólogo

Este trabajo presenta, paso a paso, un ejemplo del procedimiento de emparejamiento de un torneo suizo desarrollado mediante el Sistema Suizo Holandés FIDE¹, con la esperanza de ayudar a quienes deseen mejorar sus conocimientos del sistema o familiarizarse con él.

Durante el Congreso de la FIDE celebrado en Abu Dabi en 2015, las Reglas del Sistema Suizo Holandés FIDE se modificaron parcialmente para hacerlas más claras y corregir algunos comportamientos peculiares, lo que permitió obtener mejores emparejamientos en determinados casos.

En el congreso siguiente, celebrado en Bakú en 2016, las Reglas del Sistema Suizo Holandés FIDE se redactaron de nuevo por completo. Con ello quedaron claramente más sencillas, aunque no se introdujo ningún cambio de comportamiento.

En 2024 las Reglas volvieron a modificarse y, esta vez, sí se introdujeron algunos comportamientos nuevos. Entre ellos conviene destacar dos novedades importantes. En primer lugar, se eliminaron aquellos casos especiales que complicaban las reglas de emparejamiento al exigir dos grupos especiales: el «Penultimate Pairing Bracket» (PPB, penúltimo grupo de emparejamiento) y el «Collapsed Last Bracket» (CLB, último grupo colapsado). En segundo lugar, una nueva restricción obliga ahora a conceder el bye asignado por emparejamiento a un jugador con la menor puntuación posible. Debido a ello, las nuevas reglas pueden producir (y, al menos en ocasiones, producen) emparejamientos distintos de los obtenidos con las reglas anteriores.

Para seguir los emparejamientos se requiere un conocimiento general del sistema, por lo que al lector puede resultarle útil tener a mano una copia de las Reglas. Un complemento natural de este trabajo es Reglas anotadas del Sistema Suizo Holandés FIDE 2026 (del mismo autor), que examina las reglas en detalle y explica algunos de sus puntos críticos.

Mi más sincero y afectuoso agradecimiento al IA Roberto Ricca por su valioso y paciente trabajo de revisión técnica y por sus numerosas y útiles sugerencias.

¡Feliz lectura!

***Aviso.** Para ayudar al lector, el texto contiene numerosas referencias a la reglamentación pertinente. Estas referencias aparecen en cursiva y entre corchetes «[...]». Por ejemplo, [C.04.2:2.1] remite al Handbook de la FIDE, Libro C: «Reglas generales y recomendaciones para torneos», Reglamento 04: «Reglas FIDE de los sistemas suizos», Sección 2: «Reglas generales de gestión», artículo 2.1. Dado que muchas referencias corresponderán a la sección C.04.3, «Sistema Suizo Holandés FIDE», estas indicarán únicamente el artículo o subapartado correspondiente (por ejemplo, [3.2.1]). Toda la reglamentación pertinente puede descargarse desde el sitio web de la FIDE.*

¹ El Sistema Suizo Holandés FIDE, denominado así en referencia a su promotor y desarrollador, el extraordinario IA neerlandés Geurt Gijssen, fue adoptado por la FIDE en 1992. Sus reglas están codificadas en la sección C.04 del Handbook de la FIDE, disponible en www.fide.com.

2. Preparativos iniciales

La fase preliminar de un torneo consiste, esencialmente, en preparar la lista de participantes. Para ello ordenamos a todos los jugadores por puntuación², Elo FIDE y título FIDE³, en orden descendente [C.04.2:2]. Los jugadores homólogos (es decir, aquellos con idéntica puntuación, Elo y título) se ordenarán normalmente por orden alfabético, salvo que el reglamento del torneo o de la competición establezca expresamente un criterio de ordenación diferente⁴.

Aquí nos encontramos con el primer problema: el Sistema Suizo Holandés FIDE pertenece a la familia de los sistemas suizos controlados por Elo⁵, en los que los emparejamientos resultantes dependen del Elo de los jugadores. Para obtener un emparejamiento correcto en cada ronda, los Elo deben ser adecuados; es decir, tienen que representar fielmente la fuerza de cada jugador⁶. Por esta razón, las Reglas exigen comprobar cuidadosamente todos los Elo y, cuando un jugador carezca de él, realizar una estimación tan precisa como sea posible [C.04.2:2.1]. Si un jugador dispone de Elo nacional, pero no de Elo FIDE, el primero puede convertirse en un valor equivalente: en algunos casos de manera directa y, en otros, mediante las fórmulas apropiadas. Para los jugadores que no tienen ningún Elo, normalmente es necesario estimar su fuerza de juego conforme a las prácticas vigentes o a la normativa nacional.

Una vez preparada la lista tal como se ha indicado, podemos asignar a cada jugador un Número de Emparejamiento del Torneo (TPN, *Tournament Pairing Number*; véase [C.04.2:2.3]), que en esta fase es únicamente provisional. Puede permitirse que se incorporen nuevos jugadores en rondas posteriores. En tal caso, habrá que volver a ordenar la lista y asignar TPN nuevos y, posiblemente, distintos⁷ [C.04.2:2.5].

² Naturalmente, al comienzo del torneo todos los jugadores tienen cero puntos, salvo que se utilice un emparejamiento acelerado.

³ El orden descendente de los títulos FIDE es GM, IM, WGM, FM, WIM, CM, WFM y WCM, seguido de todos los jugadores sin título [C.04.2:2.2.2].

⁴ Esto resulta especialmente conveniente cuando muchos participantes carecen de Elo, pero poseen una fuerza de juego distinta y no es posible determinar ni utilizar Elo figurativos. No obstante, lo ideal es que los jugadores se ordenen siempre por Elo (oficial o figurativo), por lo que esta regla apenas debería ser necesaria.

⁵ Los «sistemas suizos controlados por Elo» pertenecen a una categoría más general: la de los «sistemas suizos controlados (o con cabezas de serie)», que ordenan la clasificación inicial conforme a reglas predeterminadas, en lugar de hacerlo mediante un sorteo, como sucedía anteriormente.

⁶ En el Sistema Suizo Holandés FIDE, la fuerza de los jugadores suele estar representada por su Elo. Sin embargo, el reglamento del torneo puede establecer un método diferente para evaluarla. Para más detalles sobre la preparación y ordenación de la lista, véase C.02:2.2.

⁷ En ocasiones, un jugador puede estar inscrito con datos incorrectos que deben corregirse, tanto a efectos del emparejamiento como del cálculo de Elo. En ese caso, los TPN pueden reasignarse, pero únicamente durante las tres primeras rondas. A partir de la cuarta ronda no podrán cambiarse, aunque sea necesario corregir los datos de los jugadores [C.04.2:2.3]. Obsérvese que esta limitación solo se aplica a dichas correcciones. Los jugadores que se incorporen tarde, sea cual sea la ronda de entrada, deben ocupar su lugar correcto en la lista y los TPN han de reasignarse en consecuencia, aunque esto rara vez sucede en rondas avanzadas.

TPN	Nombre	Título	ELO
1	Alice	GM	2509
2	Bruno	IM	2445
3	Carla	WGM	2421
4	David	FM	2402
5	Eloise	WIM	2309
6	Finn	FM	2307
7	Giorgia	FM	2286
8	Kevin	FM	2158
9	Louise	WIM	2132
10	Marco	CM	2123
11	Nancy	WFM	2116
12	Oskar	-	2113
13	Patricia	-	2105
14	Robert	-	1936
15	Stephanie	-	1900

Nuestro torneo está formado por 15 jugadores. Es un número lo bastante pequeño para que el torneo resulte manejable y, al mismo tiempo, permita mostrar la mayoría de las dificultades de emparejamiento habituales. La lista de jugadores está correctamente ordenada conforme a [C.04.2:2].

El reglamento del torneo determina el número de rondas, que no puede modificarse una vez iniciada la competición (salvo, claro está, que ocurra algún desastre). Dicho número debería guardar una estrecha relación con la cantidad de jugadores, aunque en la práctica rara vez sucede. Un torneo suizo solo puede identificar razonablemente al vencedor si el número N de jugadores es menor o igual que 2 elevado al número T de rondas: $N \leq 2^T$. Como regla práctica, cada ronda adicional permite determinar aproximadamente un puesto más de la clasificación final. Por ejemplo, con siete rondas se puede identificar, en el mejor de los casos, al jugador más fuerte (y, por tanto, a quien merece ganar) entre un máximo de 128 participantes; sin embargo, solo puede seleccionarse correctamente al segundo mejor entre un máximo de 64, y al tercero únicamente si hay como máximo 32 jugadores⁸. Por ello, suele ser aconsejable disputar una o dos rondas más que el mínimo teórico. En un torneo de 50 jugadores, por ejemplo, ocho rondas son adecuadas, siete resultan aceptables y, en sentido estricto, seis rondas (el «mínimo absoluto» en relación con el número de jugadores) no serían aconsejables⁹.

La fase preliminar termina con la posible preparación de las «tarjetas de emparejamiento», una ayuda muy útil para gestionar un emparejamiento manual. Son una especie de ficha personal cuyo encabezado contiene los datos del jugador (por ejemplo, nombre, fecha y lugar de nacimiento, identificador, título, Elo y cualquier otra información útil) y, por supuesto, su TPN. El cuerpo de la tarjeta consta de una fila por cada ronda que se disputará. En cada una se registran todos los datos del emparejamiento: rival, color, situación de flotación¹⁰, resultado de la partida o puntos obtenidos, puntuación total y, si procede, información adicional. La tarjeta puede

⁸ Esto solo es cierto si el jugador más fuerte gana todas sus partidas. En la práctica, resultados distintos (tablas, incomparecencias, etc.) pueden alterar la situación y hacer que la identificación de un vencedor definido (la denominada «convergencia») sea más lenta o más rápida, según circunstancias concretas y normalmente imprevisibles.

⁹ Naturalmente, se trata únicamente de un punto de vista teórico. Muchos torneos se disputan a cinco o seis rondas porque, por lo general, es lo máximo que puede organizarse durante un fin de semana. Por ello, la determinación de los jugadores que ocupan los primeros puestos de la clasificación final debe confiarse a los sistemas de desempate, que han de elegirse con sumo cuidado.

¹⁰ Véase «Grupos de puntuación y grupos de emparejamiento», página 14.

confeccionarse de distintas maneras, siempre que resulte fácil de leer y utilizar. A continuación se muestra un ejemplo típico.

(GM) GRECO Gioacchino 2650					1
ITA 251260 ID 123456/ FIDE 890123					
T	Opp	Col	Flt	Res	Pnts
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

La principal ventaja de las tarjetas de emparejamiento es que pueden organizarse y desplazarse sobre la mesa, ordenarlas por clasificación, reorganizarlas y formar los emparejamientos de manera rápida y sencilla. Hoy en día apenas se utilizan; los ordenadores personales han dejado obsoletos los emparejamientos manuales. Sin embargo, no es raro que un jugador descontento solicite explicaciones detalladas, de modo que el árbitro tenga que aclarar o justificar un emparejamiento realizado por un programa informático. Con un poco de práctica, puede elaborarse esa explicación directamente a partir del cuadro del torneo, que para ello debe contener todos los datos necesarios, como una tarjeta de emparejamiento. Ese será el método que seguiremos aquí.

El último paso de los preparativos es el sorteo del color inicial [5.1], que determina el color de cada jugador en la primera ronda (véanse [1.7.4] y [5.2.5]). A continuación puede comenzar el emparejamiento. Algunos árbitros, al interpretar incorrectamente el sorteo, asignan el color inicial según su propio criterio. Sin embargo, las Reglas exigen expresamente realizar un sorteo, que además puede convertirse en el centro de una bonita ceremonia de apertura. Supongamos, por tanto, que un niño pequeño (preferiblemente ajeno al torneo) extrae el color blanco como color inicial.

Convenciones gráficas

Antes de entrar en materia, debemos establecer algunas convenciones locales para representar los distintos objetos con los que trabajaremos.

- Un jugador se representa siempre mediante su Número de Emparejamiento del Torneo (TPN), precedido del signo «#». Por ejemplo, #4 indica al jugador número cuatro. Puede añadirse información adicional cuando sea necesario¹¹.
- Una pareja de jugadores se representa mediante sus dos TPN unidos por un guion (no es necesario utilizar el signo «#»). Por ejemplo, 4-7 indica la pareja en la que #4 juega con

¹¹ Por ejemplo, información sobre el color esperado (véase «Preferencias de color», página 16) o sobre la situación de flotación (véase «Marcas de la tabla cruzada», página 12).

blancas y #7 con negras. En ocasiones añadiremos información útil como la mencionada anteriormente. Aunque los colores no quedan definidos hasta la fase final del emparejamiento de la ronda (véase [1.9]), por sencillez intentaremos indicar la asignación correcta de colores lo antes posible siempre que podamos.

- Los paréntesis «(...)» indican un emparejamiento, un emparejamiento candidato o una parte de él, formado por parejas (como se ha explicado) y jugadores que flotan hacia abajo, indicados mediante una flecha descendente «↓». Por ejemplo, (4-7, 6-2, 3↓, 5↓) representa un emparejamiento formado por las parejas 4-7 y 6-2 y por los flotantes descendentes #3 y #5.
- Los corchetes «[...]» indican un subgrupo (S1 o S2) de un grupo de emparejamiento; véase [3.2].
- Las llaves «{...}» indican un grupo de puntuación, un grupo de emparejamiento (véase [1.3]) o un conjunto genérico de jugadores, cada uno representado por su TPN¹².

¹² En ocasiones, los jugadores pueden representarse mediante Números de Secuencia dentro del grupo (BSN, In-Bracket Sequence Number); véase «Búsqueda de un candidato mejor: transposiciones», página 22.

3. Elaboración de la primera ronda (fundamentos)

Las reglas para confeccionar la primera ronda en los distintos sistemas suizos FIDE presentan pequeñas diferencias, aunque los emparejamientos resultantes son idénticos. Tenemos un número N de jugadores y queremos agruparlos por parejas. Si N es par, podemos formar $P = N/2$ parejas; si es impar, uno de ellos quedará sin emparejar y solo podremos formar $P = (N-1)/2$ parejas. Para ello, la lista de jugadores (ordenada como se ha explicado) se divide en dos subgrupos denominados $S1$ y $S2$. El primero, $S1$, contiene tantos jugadores como parejas P se vayan a formar; al tratarse de la primera ronda, corresponde a la primera mitad de la lista, redondeada hacia abajo al entero más cercano. El segundo, $S2$, contiene a todos los jugadores restantes, es decir, la segunda mitad de la lista, redondeada hacia arriba¹³ [3.2]:

- $S1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]$
- $S2 = [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]$ ¹⁴

A continuación emparejamos al primer jugador de $S1$ con el primero de $S2$, al segundo de $S1$ con el segundo de $S2$, y así sucesivamente. De este modo obtenemos las parejas «en bruto» (es decir, todavía sin ordenar) (1-8, 2-9, 3-10, 4-11, 5-12, 6-13, 7-14). Al tratarse de la primera ronda, y salvo que exista alguna razón especial para proceder de otro modo, nada impide estos emparejamientos.

En este caso, el número de jugadores es impar. Por tanto, una vez formadas todas las parejas queda un jugador sin emparejar. Este recibe un bye asignado por emparejamiento (PAB, *Pairing-Allocated Bye*): un punto¹⁵, sin rival y sin color ([1.5], [C.04.1:3]). En la primera ronda siempre será el último jugador de la lista; en nuestro ejemplo, #15.

Para completar el proceso debemos asignar a cada jugador el color correspondiente. Como todavía nadie tiene preferencia de color, toda la asignación se regula conforme a [5.2.5]. En cada pareja, el jugador mejor clasificado (procedente de $S1$) recibe el color inicial si su TPN es impar, o el color opuesto si su TPN es par. Por tanto, los jugadores 1, 3, 5 y 7 reciben el color inicial, para el que el sorteo determinó blancas, mientras que 2, 4 y 6 reciben el color opuesto, es decir, negras. El rival de cada jugador de $S1$ recibe el color contrario.

Tablero	Blancas		Negras
1	1	-	8
2	9	-	2
3	3	-	10
4	11	-	4
5	5	-	12
6	13	-	6
7	7	-	14
8	15	-	PAB

¹³ Cuando el número de jugadores es impar, $S2$ contiene un jugador más que $S1$. En ocasiones se intenta formar menos parejas que el máximo posible, de modo que el segundo subgrupo es aún mayor. Encontraremos estas situaciones al analizar las rondas posteriores.

¹⁴ Como los nombres no son esenciales, a partir de ahora identificaremos a los jugadores únicamente por su Número de Emparejamiento del Torneo (TPN).

¹⁵ La puntuación habitual de un jugador que recibe el PAB es la de una victoria (normalmente, un punto). No obstante, el reglamento del torneo puede establecer una puntuación distinta.

Antes de publicar los emparejamientos debemos ordenarlos [C.04.2:3.6] conforme a los siguientes criterios: (1) la puntuación del jugador mejor clasificado de la pareja; (2) la suma de las puntuaciones de ambos jugadores; y (3) el TPN más bajo del jugador mejor clasificado. En la mayoría de los casos, el Sistema Suizo Holandés FIDE genera emparejamientos que ya están en el orden correcto, aunque esto no ocurre siempre (especialmente en rondas avanzadas), por lo que conviene comprobarlo.

Por fin estamos casi listos para publicar el emparejamiento. Antes de hacerlo, lo revisamos una vez más con el máximo cuidado, ya que normalmente un emparejamiento publicado no debe modificarse [C.04.2:4.4]¹⁶. Si se detecta un error (resultado incorrecto, partida disputada con los colores equivocados, Elo erróneo, etc.), la corrección sólo afectará a los emparejamientos que todavía no se hayan realizado¹⁷ y únicamente si el error se comunica antes de que finalice la ronda siguiente. Después de ese momento, solo se tendrá en cuenta para el cálculo del Elo [C.04.2:4.3]. En tales casos, incluso la clasificación final incluirá el resultado equivocado como si fuera correcto.

Finalmente actualizamos el cuadro del torneo y la tabla cruzada, donde el responsable del emparejamiento anotará los emparejamientos y resultados de cada jugador (esto puede hacerse mientras las partidas están en curso). Si, como aquí, prescindimos de las tarjetas de emparejamiento, nuestra copia del cuadro también debe contener toda la información necesaria para confeccionar las rondas siguientes.

Marcas de la tabla cruzada

En cada partida de un jugador debemos indicar, al menos, el rival, los colores asignados, la situación de flotación y el resultado, además de cualquier otra información útil. La elección de símbolos es libre, siempre que resulte clara, inequívoca y uniforme. Aquí representaremos cada emparejamiento mediante un grupo de símbolos formado primero por el resultado («+», «=» o «-», con su significado evidente); después, una letra para el color («B» para negras (*Black*), «W» para blancas (*White*) y «F» para una incomparecencia, es decir, una partida programada que no se disputó y que, por tanto, no tiene color); a continuación, el TPN del rival previsto¹⁸; y, finalmente, las flechas opcionales «↑» y «↓» para señalar una flotación ascendente o descendente previa¹⁹, si la hubiera; véase [1.4]. Por ejemplo, «+B3» significa que el jugador fue emparejado contra #3, llevó negras y ganó; mientras que «-F13» significa que fue emparejado contra #13, pero perdió por incomparecencia (no acudió a la partida).

Las partidas no disputadas se indican de manera distinta según su naturaleza. Las incomparecencias se representan como se acaba de explicar. «PAB» indica un bye asignado por

¹⁶ El artículo [C.04.2:4.4] de las reglas generales de gestión de torneos suizos establece los casos especiales en que puede modificarse un emparejamiento ya publicado. A este respecto, véase también el punto 7.4 de C.05, «Reglas de Competición de la FIDE», del *Handbook de la FIDE*.

¹⁷ Ni siquiera cuando se produce un error permite esta regla volver a confeccionar emparejamientos, pese a que se trata de una petición relativamente frecuente por parte de los jugadores.

¹⁸ Si una partida o encuentro no se disputó (por ejemplo, por incomparecencia), el rival previsto carece de relevancia: el emparejamiento puede repetirse; véase C.04.2:3.5. No obstante, esta información puede resultar útil más adelante para revisar los emparejamientos.

¹⁹ En ocasiones, un jugador queda emparejado con un rival de distinta puntuación. Para registrar estos casos asociamos una marca al jugador: una flecha descendente «↓» (que por comodidad suele sustituirse por una «v» minúscula) para las flotaciones descendentes, o una flecha ascendente «↑» (a menudo sustituida por «^») para las ascendentes. Según esta convención habitual, una sola flecha indica la flotación recibida en la última ronda. Si aparecen dos, la primera de izquierda a derecha corresponde a la última ronda y la segunda a la anterior. Cuando es necesario indicar una flotación en la penúltima ronda pero ninguna en la última, se coloca un signo «-» delante de la flecha; por ejemplo, «-↓» indica una flotación descendente en la penúltima ronda y ninguna en la última.

emparejamiento, mientras que «HPB» (*Half-Point Bye*, bye de medio punto) o «ZPB» (*Zero-Point Bye*, bye de cero puntos) indican una ausencia anunciada²⁰.

Como no utilizamos tarjetas de emparejamiento, la tabla cruzada o el cuadro del torneo mostrará también la puntuación acumulada de cada jugador, lo que nos ayudará a preparar los emparejamientos y las clasificaciones provisionales.

Ahora debemos recoger los resultados de todas las partidas, actualizar la tabla cruzada y confeccionar los emparejamientos de la ronda siguiente.

Tablero	Jugadores	Resultado
1	1 (0,0) - 8 (0,0)	1-0
2	9 (0,0) - 2 (0,0)	½-½
3	3 (0,0) - 10 (0,0)	1-0
4	11 (0,0) - 4 (0,0)	0-1
5	5 (0,0) - 12 (0,0)	½-½
6	13 (0,0) - 6 (0,0)	1-0
7	7 (0,0) - 14 (0,0)	0-1
8	15 (0,0) - PAB	1

²⁰ En casos excepcionales puede aparecer «FPB», un *Full-Point Bye* o bye de punto completo (una ausencia por la que el jugador recibe la misma puntuación que por una victoria). A veces el árbitro lo concede como «último recurso» para corregir una circunstancia imprevista. Se trata de una práctica desaconsejada, que solo debe emplearse por necesidad extrema.

4. Segunda ronda (HPB, transposiciones e intercambios)

Este es el cuadro del torneo después de la primera ronda:

Jugador	TPN	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
		Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts
Alice	1	+W8	1,0																
Bruno	2	=B9	0,5																
Carla	3	+W10	1,0																
David	4	+B11	1,0																
Eloise	5	=W12	0,5																
Finn	6	-B13	0,0	HPB↓	0,5														
Giorgia	7	-W14	0,0																
Kevin	8	-B1	0,0																
Louise	9	=W2	0,5																
Mark	10	-B3	0,0																
Nancy	11	-W4	0,0																
Oskar	12	=B5	0,5																
Patricia	13	+W6	1,0																
Robert	14	+B7	1,0																
Stephanie	15	PAB↓	1,0																

Antes del comienzo del torneo, el jugador #6 (Finn) solicitó un bye de medio punto, HPB, para la segunda ronda. Por tanto, no será emparejado [C.04.2:3.3] y recibirá medio punto; de ahí que ya hayamos anotado «HPB» en el cuadro del torneo. Como obtiene más de cero puntos, también recibirá una flotación descendente en la ronda actual [I.4.3]. Por el mismo motivo, en la ronda anterior se asignó una flotación descendente a #15, que recibió un PAB. Debido al HPB concedido a #6, en esta ronda hay un número par de jugadores disponibles y nadie recibirá el bye asignado por emparejamiento.

Grupos de puntuación y grupos de emparejamiento

Ahora los jugadores tienen puntuaciones distintas, y un principio básico de todos los sistemas suizos establece que, en la medida de lo posible, se empareje a jugadores con la misma puntuación [C.04.1:5]. Para conseguirlo, los ordenamos según su puntuación. Definimos como **grupo de puntuación** al conjunto de jugadores que tienen idéntica puntuación al comienzo de la ronda actual [I.3.1].

El grupo de puntuación es el componente principal de un **grupo de emparejamiento** [I.3.2], es decir, un conjunto de jugadores que deben emparejarse entre sí. Un grupo de emparejamiento formado por un único grupo de puntuación (todos sus jugadores tienen los mismos puntos) se denomina **homogéneo**. El proceso avanza en orden descendente de puntuación, grupo por grupo, desde el superior (el correspondiente a la puntuación máxima) hasta el inferior (el de la puntuación mínima). Por ello, la primera tarea al emparejar una ronda consiste en dividir a los jugadores en grupos de puntuación.

En la práctica es bastante frecuente que uno o varios jugadores no puedan emparejarse dentro de su propio grupo. Deben descender y unirse a los jugadores del siguiente grupo de puntuación; en su grupo de origen reciben el nombre de **flotantes descendentes** [I.4.1]. El siguiente grupo de puntuación, junto con esos jugadores desplazados, formará el siguiente grupo

de emparejamiento. Puesto que contiene jugadores con puntuaciones diferentes, se denomina **heterogéneo**. En estos grupos, algunos jugadores se enfrentan a rivales con distinta puntuación (son los «flotantes»), por lo que deben tratarse de manera algo distinta a los grupos homogéneos. Un jugador trasladado desde el grupo anterior y que, por tanto, tiene mayor puntuación se denomina **jugador desplazado hacia abajo** (MDP, *Moved-Down Player*) [1.4.1]²¹.

Primero dividimos y reunimos a los jugadores en grupos de puntuación [1.3]. Después, como se ha indicado, procesamos («emparejamos») esos grupos uno tras otro, comenzando por el superior, que contiene a los jugadores mejor clasificados. En esta ronda, son quienes suman un punto. El siguiente grupo reúne a quienes tienen medio punto y, por último, aparece el de cero puntos:

- 1,0 puntos: {1, 3, 4, 13, 14, 15}
- 0,5 puntos: {2, 5, 9, 12}
- 0,0 puntos: {7, 8, 10, 11}²²

Parámetros del emparejamiento

Ha llegado el momento de comenzar el emparejamiento. Como es la primera vez, analizaremos el proceso con detalle. A medida que avance el torneo, omitiremos las tareas más rutinarias para concentrarnos en las más interesantes.

Empecemos por el primer grupo de emparejamiento, formado únicamente por el primer grupo de puntuación (en él no puede haber MDP). El primer paso es determinar algunos parámetros importantes; véase [3.1].

El primer parámetro es el número **M0** de jugadores desplazados hacia abajo: la cantidad de jugadores que deberían haberse emparejado en los grupos anteriores pero que, en realidad, no lo hicieron. Esto puede suceder por diversas razones que analizaremos más adelante, de modo que M0 es un dato conocido.

El segundo parámetro es **MaxPairs**, el número de parejas que deben construirse en el grupo. No existe un método directo para determinarlo; en realidad, hay que «adivinarlo». No obstante, una estimación razonada suele permitir calcularlo con suficiente fiabilidad. El número de parejas no puede superar la mitad del número de jugadores, que constituye por tanto un «máximo teórico absoluto». Puede ser menor por varias razones:

- Puede haber jugadores que, por cualquier motivo, no puedan enfrentarse a ningún otro jugador del grupo²³. Se denominan **incompatibles**.
- A veces un grupo contiene jugadores que «compiten» por el mismo rival o por los mismos rivales, de modo que cada uno de ellos podría emparejarse, pero no es posible emparejarlos a todos²⁴. Esta situación se denomina habitualmente **semi(in)compatibilidad** o **compatibilidad en isla**.

²¹ Al rival de un jugador desplazado hacia abajo se le suele llamar «flotante ascendente». Obsérvese que se trata únicamente de una denominación habitual: las Reglas del Sistema Suizo Holandés FIDE no contienen una definición oficial de flotante ascendente.

²² Este grupo de puntuación no incluye a #6, que no será emparejado debido a su ausencia anunciada; véase [C.04.2:3.3].

²³ No existe forma de emparejar a un jugador así dentro del grupo. No le queda otra opción que buscar rival en otro lugar, es decir, flotar hacia abajo al grupo siguiente.

²⁴ Por ejemplo, considérese el grupo {1, 2, 3, 4}, en el que #1, #2 y #3 solo pueden jugar contra #4. Ninguno es incompatible, porque cualquiera de ellos puede emparejarse, pero no es posible emparejarlos a todos.

- En determinadas circunstancias, el grupo siguiente puede necesitar que algunos flotantes desciendan hasta él para que el emparejamiento sea posible. Volveremos a esta cuestión más adelante.

En ocasiones no es posible emparejar a todos los M0 jugadores desplazados hacia abajo. Por ello definimos un parámetro adicional, **M1**, que representa el número de MDP que sí quedan emparejados. Naturalmente, M1 no puede ser mayor que M0. Cada MDP incompatible dentro del grupo reduce M1. Esta es la única información segura disponible; de nuevo, debemos estimar el valor a partir de un razonamiento sólido y del sentido común.

Este es el primer grupo de emparejamiento, por lo que no existen MDP: $M0 = 0$ y, en consecuencia, $M1 = 0$. La tarea es bastante sencilla: hay seis jugadores y ninguno es incompatible (todavía es demasiado pronto en el torneo²⁵), así que podemos suponer con seguridad que construiremos tres parejas.

Preferencias de color

Cada jugador que haya disputado al menos una partida tiene una preferencia de color, también llamada a veces color esperado. Para determinarla, primero debemos definir la **diferencia de color**, CD. Es simplemente la diferencia entre el número W de rondas que el participante jugó realmente con blancas y el número B de las que jugó realmente con negras: $C_D = W - B$; véase [1.6].

La diferencia es positiva si el jugador ha llevado blancas más veces que negras, negativa si ha llevado negras más veces que blancas, y cero si los colores están equilibrados. Este último caso es, naturalmente, el objetivo ideal, que el emparejamiento debe perseguir en la medida de lo posible.

La preferencia de color se determina así:

- Un jugador tiene **preferencia absoluta de color** [1.7.1] cuando $C_D > 1$ o $C_D < -1$ (es decir, cuando ha recibido un color al menos dos veces más que el otro), o cuando ha llevado el mismo color en dos partidas consecutivas²⁶. La preferencia será por el color recibido menos veces o, respectivamente, por el que no recibió en las dos últimas partidas. En ambos casos debe recibir el color esperado (en la práctica se anota de inmediato en la tarjeta o en el cuadro del torneo). La única excepción puede darse en la última ronda para un jugador con más de la mitad de la puntuación máxima posible²⁷ (un **jugador de cabeza**, véase [1.8]) o para su rival. En ese caso pueden estar en juego los primeros puestos y resulta especialmente importante emparejar jugadores con la misma puntuación. En cualquier otro caso, la preferencia de color debe respetarse sin excepciones. Es un criterio absoluto: para cumplirlo se harán flotar los jugadores que sea necesario.

²⁵ En la segunda ronda, casi todos pueden enfrentarse todavía a casi todos. Por eso normalmente no hay incompatibles, salvo que concurren circunstancias especiales. Supongamos, por ejemplo, que en la primera ronda solo dos jugadores hicieron tablas entre sí: el grupo de medio punto de la segunda ronda estará formado únicamente por ellos, que no tienen rival posible dentro del grupo y son, por tanto, incompatibles.

²⁶ Nos referimos únicamente a partidas realmente disputadas. El color inicialmente asignado en una partida decidida por incomparecencia es irrelevante y debe ignorarse.

²⁷ Por ejemplo, en un torneo a nueve rondas la puntuación máxima antes de la última es ocho puntos. Por tanto, es jugador de cabeza quien tiene 4,5 puntos o más.

- Un jugador tiene **preferencia fuerte de color** [1.7.2] cuando $C_D = \pm 1$; esto es, cuando ha recibido un color una vez más que el otro. La preferencia corresponde al color que recibió menos veces [C.04.1:8].
- Si $C_D = 0$, el jugador tiene una **preferencia débil de color** [1.7.3] por el color opuesto al de la partida anterior, para alternar los colores en su historial²⁸ [C.04.1:8].
- Por último, un participante que todavía no haya disputado ninguna partida (por ejemplo, una incorporación tardía, un jugador que recibió un PAB o uno cuya partida se resolvió por incomparecencia) no tiene preferencia de color [1.7.4] y recibe el color opuesto al que corresponda a su rival.

Un jugador puede tener simultáneamente una preferencia absoluta y otra de «grado inferior». Por ejemplo, un historial BWWB genera una preferencia absoluta por haber recibido negras dos veces consecutivas y, al mismo tiempo, una preferencia fuerte porque $C_D = -1$. Cuando existen varias preferencias, solo se tiene en cuenta la más fuerte, es decir, la primera en la jerarquía anterior.

Las preferencias fuertes y débiles pueden ignorarse cuando sea necesario y el jugador podría recibir el color opuesto al esperado. En tal caso, en la ronda siguiente tendrá una preferencia absoluta que tenderá a restablecer el equilibrio de colores.

Durante el proceso necesitamos mantener un registro accesible de la preferencia de color de cada jugador. Para evitar otra tabla adicional, las anotamos de manera provisional en el cuadro del torneo, por ejemplo en la columna destinada al emparejamiento de esa ronda. Cuando llegue el momento de publicar los emparejamientos, esas anotaciones ya no serán necesarias.

Utilizaremos el siguiente código local²⁹:

- «w» o «b» minúsculas: preferencia débil por blancas o negras, respectivamente.
- «W» o «B» mayúsculas: preferencia fuerte.
- «W^D» o «B^D»: preferencia absoluta debida a una gran diferencia de color («D» de *difference*).
- «W^S» o «B^S»: preferencia absoluta debida a la repetición dos veces de un color («S» de *string*).
- «A» mayúscula: jugador sin preferencia de color.

Ahora determinamos la preferencia de cada jugador examinando su historial de colores en todas las partidas anteriores. Solo se consideran las partidas realmente disputadas. Al marcar el color esperado en el cuadro obtenemos:

²⁸ El historial de color de un jugador es la secuencia de colores que recibió en las rondas anteriores efectivamente disputadas.

²⁹ Esta es una convención «local» y dista mucho de ser universal; otras personas pueden emplear códigos totalmente distintos.

Jugador	TPN	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
		Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts
Alice	1	+W8	1,0	B															
Bruno	2	=B9	0,5	W															
Carla	3	+W10	1,0	B															
David	4	+B11	1,0	W															
Eloise	5	=W12	0,5	B															
Finn	6	-B13	0,0	HPB↓	0,5														
Giorgia	7	-W14	0,0	B															
Kevin	8	-B1	0,0	W															
Louise	9	=W2	0,5	B															
Mark	10	-B3	0,0	W															
Nancy	11	-W4	0,0	B															
Oskar	12	=B5	0,5	W															
Patricia	13	+W6	1,0	B															
Robert	14	+B7	1,0	W															
Stephanie	15	PAB↓	1,0	A															

La ronda que vamos a emparejar es par. Por tanto, un participante que no se perdió ninguna partida anterior ha disputado un número impar de ellas (en realidad, una) y posee una preferencia fuerte. En esta fase temprana todavía no pueden existir preferencias absolutas. Añadimos el código de preferencia tras el TPN de cada jugador: {1B, 3B, 4W, 13B, 14W, 15A}.

Ya hemos estimado que MaxPairs (número de parejas que deben formarse, véase [3.1.2]) es tres. Ahora comprobamos cuántas no podrán satisfacer plenamente las preferencias de color. Dos jugadores prefieren blancas, tres prefieren negras y uno (#15, para quien será la primera ronda) no tiene preferencia. Por tanto, en teoría³⁰ se pueden construir tres parejas en las que se respete la preferencia de todos; ningún jugador debería recibir un color distinto del preferido.

Los parámetros x y z de correspondencia de colores

En la práctica, la distribución de preferencias no siempre permite respetarlas todas³¹. La cantidad mínima de parejas que inevitablemente deben contener una preferencia de color ignorada (de cualquier tipo) suele denominarse **x**. En un emparejamiento perfecto habrá exactamente **x** preferencias desatendidas. Podemos estimar **x** tomando la parte entera de la mitad de la diferencia entre el número de jugadores que esperan blancas y el de quienes esperan negras. Los jugadores sin preferencia se cuentan como si tuvieran la que ayuda a equilibrar los colores esperados, normalmente la de la minoría³²; aquí solo tenemos uno. Desde esta perspectiva, cualquier emparejamiento con **x** parejas que desatienden alguna preferencia es perfecto por necesidad, ya que resulta imposible tener menos. No aceptaremos ningún emparejamiento con más de **x**, salvo cuando no haya forma de evitarlo; véanse [2.4.7] y [C12].

Otro parámetro es el número mínimo **z** de parejas en las que será necesario ignorar una preferencia fuerte. Nos ayudará en el proceso de optimización: si hay que desatender una

³⁰ Esta es solo una primera evaluación. En general, otras razones pueden hacer imposible respetar una determinada preferencia, de modo que en ocasiones (sobre todo en rondas posteriores) habrá que rebajar las expectativas. Supongamos un grupo con cuatro jugadores: dos prefieren negras y dos blancas. Si uno de los que espera negras ya se ha enfrentado a ambos que esperan blancas, tendremos que emparejar juntos a los dos que prefieren negras y, por consiguiente, también a los dos que prefieren blancas.

³¹ Por ejemplo, si hubiera cuatro jugadores esperando negras y solo dos esperando blancas, resultaría evidente que al menos uno de los primeros tendría que recibir blancas.

³² Una preferencia ignorada debería pertenecer, preferiblemente, al color mayoritario. Por ello, considerar una preferencia nula como una preferencia por el color minoritario ayuda a «satisfacer» a un jugador más.

preferencia, debe procurarse que sea, en la medida de lo posible, débil y no fuerte³³. Este número se obtiene restando de x la cantidad de jugadores que tienen una preferencia débil por el color mayoritario³⁴, con un mínimo de cero. Cuando x es cero, z también lo es y no debería ignorarse ninguna preferencia fuerte.

Si un grupo contiene únicamente preferencias fuertes o únicamente débiles (dejando por el momento al margen las preferencias absolutas, que siempre deben respetarse), el parámetro z no resulta útil; tampoco lo es el criterio C13 (véase [2.4.8]), por lo que ambos se ignoran.

En nuestro caso tenemos $W = 2$, $B = 3$ y $A = 1$ (no todos los jugadores tienen preferencia). Por tanto: $x = (3 - 2 - 1) / 2 = 0$. Como se había previsto, ninguna pareja está obligada a contener una preferencia de color ignorada.

Preparación del candidato

Dividimos los jugadores del grupo entre los subconjuntos S1 y S2; véase [3.2]. En S1 colocamos los primeros MaxPairs jugadores (en este caso, la primera mitad) y en S2 a todos los restantes (la segunda mitad): $\{S1 = [1B, 3B, 4W], S2 = [13B, 14W, 15A]\}$.

Después ordenamos cada subgrupo conforme a las reglas habituales; véase [1.2]. Normalmente el orden coincide con el original y no hay que hacer nada, salvo cuando se llega a este punto tras un intercambio de jugadores entre S1 y S2.

Hasta ahora solo hemos realizado los pasos preliminares. Ya podemos preparar un **candidato** [3.2], es decir, un emparejamiento provisional construido como se explica en [3.3]. Asociamos al primer jugador de S1 con el primero de S2, al segundo de S1 con el segundo de S2, etc., como hicimos en la primera ronda. Obtenemos estas parejas provisionales³⁵:

S1	1B	3B	4W
S2	13B	14W	15A

Evaluación del candidato

Una vez construido el candidato, procedemos a evaluarlo; véase [3.4]. Primero comprobamos que cumple los criterios absolutos [C1] (jugadores que ya se han enfrentado, véase [2.1.1]) y [C3] (preferencias absolutas de color incompatibles, véase [2.1.3]). El criterio [C2], véase [2.1.2], no se aplica porque no estamos en el último grupo y no debemos asignar aquí ningún PAB. El **criterio de completitud** [C4], véase [2.2.1], pertenece a una categoría propia: se parece más a una «instrucción operativa» que a un «selector». Establece que el emparejamiento de un grupo no es aceptable si no permite completar con éxito el emparejamiento de toda la ronda. Esto parece bastante evidente, aunque su introducción como criterio de emparejamiento supuso una gran revolución. Volveremos sobre él enseguida. Por ahora basta con señalar que en una segunda ronda casi siempre es posible completar el emparejamiento, así que no debemos

³³ Naturalmente, las preferencias absolutas nunca pueden ignorarse; la única excepción posible afecta a los jugadores de cabeza o a sus rivales durante la última ronda.

³⁴ Por ejemplo, supongamos que el número W^s de jugadores que buscan blancas es mayor que el número B^s de quienes buscan negras (llamaremos a blancas «color mayoritario»). Los x jugadores deberían ser todos del grupo que busca blancas y tantos como fuera posible deberían tener preferencias débiles; el resto tendrá preferencias fuertes. Solo en la última ronda podría ser necesario ignorar alguna preferencia absoluta, por lo que habría que adaptar el razonamiento. Así, z puede estimarse como la diferencia entre x y el número WM de quienes buscan blancas con preferencia débil (o BM si la mayoría busca negras), con la condición de que z no sea menor que cero.

³⁵ Las parejas de este candidato se leen verticalmente: (1, 13), (3, 14), (4, 15). Por ahora los colores no importan; nos ocuparemos de asignarlos al finalizar el emparejamiento de la ronda.

preocuparnos. El criterio [C5], véase [2.3.1], exige asignar el PAB a un jugador cuya puntuación sea lo más baja posible. Como en esta ronda no hay PAB, también lo ignoramos.

Un candidato que cumple todos los criterios absolutos pertinentes, como este, se considera **legal** y puede evaluarse en términos de calidad. Si no es legal, debe descartarse de inmediato.

Tras asegurarnos del cumplimiento de los criterios absolutos, debemos evaluar los criterios de calidad [C6]-[C21]. Ese cumplimiento se mide mediante **valores de fallo**, números que describen la calidad del emparejamiento: cuanto menor sea el valor, mejor será el candidato. No siempre es necesario considerar todos los criterios; en muchas ocasiones algunos resultan irrelevantes³⁶ y podemos limitarnos a los significativos. Sin embargo, como esta es la primera vez que emparejamos un grupo no trivial, los examinaremos brevemente uno por uno. Para resumir la calidad global, podemos construir una tabla con los valores de fallo correspondientes a cada criterio, una especie de «boletín» del candidato:

C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21

Ahora completamos el boletín con los valores de fallo. Analicemos el candidato según cada criterio:

- **C6.**

Minimiza el número de flotantes descendentes y, por tanto, maximiza el número de jugadores emparejados. El valor de fallo más sencillo es la cantidad de jugadores que no podemos emparejar³⁷. En este grupo debemos construir tres parejas y formaremos las tres. Como alcanzamos el máximo posible, el valor de fallo de C6 es cero.

- **C7.**

Minimiza la puntuación de los flotantes descendentes. Este criterio no sirve en los grupos homogéneos, donde todos los jugadores tienen por definición los mismos puntos; solo se aplica a los heterogéneos, en los que la puntuación de los MDP es mayor que la de los residentes.

Minimizar la puntuación de los flotantes implica elegirlos entre los residentes siempre que sea posible. Si no se puede evitar que flote un MDP, debe hacerlo el de menor puntuación; es decir, se da prioridad a emparejar a los MDP con mayor puntuación.

El proceso se realiza por etapas: primero se minimiza la puntuación del flotante descendente mejor clasificado, después la del segundo, la del tercero, etc. Puede ocurrir que emparejar al MDP mejor clasificado impida emparejar a dos o más MDP posteriores dentro del grupo. Este criterio ordena emparejar antes al MDP de mayor puntuación que a un número mayor de MDP. No obstante, el número total de flotantes ya quedó fijado por [C6] y no puede cambiar en este punto.

El valor de fallo más natural no es un solo número, sino una lista de las puntuaciones de los flotantes descendentes ordenada de mayor a menor. Estas listas se comparan lexicográficamente: primero se comparan sus primeros elementos, después los segundos,

³⁶ Por ejemplo, C10 y C11 afectan únicamente a los jugadores de cabeza y a sus rivales. Solo se aplican en la última ronda y en ciertos grupos, de modo que resultan irrelevantes en la mayoría de las situaciones.

³⁷ La elección del valor de fallo de un criterio es en gran medida arbitraria: puede utilizarse cualquiera de un número infinito de funciones, en el sentido matemático. La opción más sencilla suele ser el número de fallos: jugadores sin emparejar, preferencias ignoradas, etc.

y así sucesivamente. La comparación queda decidida en cuanto aparecen elementos distintos.

El grupo actual es homogéneo, así que por ahora dejamos esta cuestión y volveremos a ella más adelante.

- **C8.**

Elige los «mejores» flotantes descendentes, es decir, aquellos que permiten emparejar mejor el grupo siguiente. Para ello minimiza primero el número y después la puntuación de los flotantes que habrá que crear³⁸, además de imponer los criterios obligatorios [C1]-[C5]. Esta optimización sólo se extiende al grupo inmediatamente siguiente, pues mirar varios grupos por delante resultaría demasiado difícil.

Como este criterio produce varios efectos, su valor de fallo «natural» tampoco es un único número, sino información compleja. Primero aparece la cantidad de parejas que no pueden construirse en el grupo siguiente (idealmente, ninguna) y después una lista con las puntuaciones de los jugadores que descenderán desde ese grupo. Las listas se comparan lexicográficamente.

En el presente caso, como sucede a menudo, ni el número ni la puntuación de los flotantes plantean un problema en el grupo siguiente. Al no haber nada que optimizar, este criterio no se utiliza.

- **C9.**

Ya hemos señalado que, cuando se necesita un PAB, debe asignarse a un jugador con la menor puntuación posible, sujeto a las condiciones de los criterios absolutos [C1]-[C3] y del criterio de completitud [C4]. Puede haber varios jugadores con la misma puntuación mínima y algunos de ellos quizá hayan disputado menos partidas que los demás. [C9] evita que un jugador que ya ha jugado menos que el resto reciba el PAB si existe una alternativa.

Este criterio sólo puede emplearse cuando el grupo hace descender exactamente a un jugador y este está destinado a recibir el PAB. Una aplicación general podría llegar a implicar a todos los grupos y sería impracticable.

- **C10 y C11.**

Minimizan el número de jugadores de cabeza (o de sus rivales) que reciben una diferencia de color con valor absoluto superior a 2 [C10], o el mismo color tres veces consecutivas [C11]. Solo se aplican al emparejar la última ronda y únicamente en los grupos que contienen jugadores de cabeza. Sus valores de fallo son las cantidades de jugadores de cabeza o rivales afectados. Como no estamos en la última ronda, no puede haber jugadores de cabeza y ambos valores son cero.

- **C12.**

Minimiza la cantidad de jugadores cuya preferencia de color se ignora. El valor de fallo natural es el número de jugadores que no reciben el color preferido. El mínimo de preferencias que inevitablemente deben ignorarse en un grupo es x^{39} , y ya sabemos que

³⁸ Recuérdese que C6 ya fijó el número de flotantes descendentes del grupo actual. Por tanto, elegimos los mejores posibles, pero no incrementamos su cantidad para maximizar las parejas del grupo siguiente. Si, por ejemplo, el grupo siguiente contiene dos jugadores incompatibles, intentaremos elegir flotantes que permitan emparejarlos, pero nunca generaremos flotantes adicionales.

³⁹ Véase «Los parámetros x y z de correspondencia de colores», página 18.

no siempre es cero. Para comprobar si el candidato es perfecto [2.4], comparamos el número real de preferencias ignoradas con x , cuyo valor aquí es cero. Una observación directa muestra que una de las tres parejas contiene una preferencia de color desatendida. Por tanto, el valor de fallo de [C12] es 1 y, dado que el valor de referencia es 0, el candidato actual no es perfecto.

- **C13.**

Minimiza el número de jugadores cuya preferencia fuerte de color se ignora. El valor de fallo es esa cantidad de jugadores y su mínimo es z^{40} . Todo lo indicado para [C12] se aplica también a este criterio⁴¹.

- **C14 a C17.**

Minimizan el número de residentes que, tras haber flotado hacia arriba o hacia abajo en las dos últimas rondas, vuelven a hacerlo en la misma dirección en la ronda actual. El valor de fallo de cada uno de estos cuatro criterios es la cantidad de jugadores de cada tipo que repiten la flotación. Como este grupo no contiene flotantes, todos los valores pertinentes son cero. Volveremos a esta cuestión más adelante.

- **C18 a C21.**

Minimizan la diferencia de puntuación de los MDP que reciben una flotación del mismo tipo que ya obtuvieron en las dos últimas rondas. Usaremos como valores de fallo las diferencias de puntuación de los jugadores afectados. Al no haber flotantes en el grupo actual, todos estos valores son cero.

Podemos resumir la calidad global del candidato anotando en el boletín los valores de fallo del grupo:

C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21
0	0	0/0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Búsqueda de un candidato mejor: transposiciones

Como se ha indicado, este candidato no es perfecto porque el número de preferencias de color ignoradas supera el mínimo absoluto x . Debemos actuar para intentar obtener uno mejor. El primer paso es sencillo: modificamos el subgrupo S2 (y, si es necesario, también S1) en busca de un candidato perfecto o, al menos, mejor; véase [3.5]. Después de cada modificación construimos y evaluamos un nuevo candidato del mismo modo que antes.

Al ser un grupo homogéneo, la regla [3.6] nos ordena aplicar primero una **transposición de S2**, es decir, cambiar el orden de ese subgrupo. Probaremos todas las transposiciones posibles, una por una, hasta encontrar la primera que produzca un emparejamiento perfecto. En cuanto aparezca un candidato perfecto, terminamos la búsqueda y lo convertimos en el emparejamiento. Si el procedimiento no produce un resultado aceptable, aplicamos uno o varios intercambios entre S1 y S2 y, después de cada intercambio, volvemos a buscar la primera transposición satisfactoria.

Para ello, alteramos S2 mediante una transposición que cambia el orden de los jugadores. Comenzamos por los de peor clasificación y avanzamos gradualmente hacia los mejor

⁴⁰ Véase «Los parámetros x y z de correspondencia de colores», página 18.

⁴¹ En el grupo actual todas las preferencias de color son fuertes, de modo que [C13] no aporta información y podría ignorarse. Como es nuestro primer ejemplo, aun así lo tendremos en cuenta.

clasificados hasta encontrar una solución aceptable⁴². El método se explica en la sección [4], que establece las reglas para generar candidatos de manera secuencial.

Antes de aplicar una transposición o un intercambio, cada jugador recibe de forma provisional un número que representa su orden de clasificación dentro del grupo. Se denomina **Número de Secuencia dentro del grupo** (BSN, *In-Bracket Sequence Number*). Los BSN forman una secuencia ordenada de números consecutivos⁴³ y no cambian al transponer o intercambiar jugadores, por lo que permiten seguir las transformaciones aplicadas a los subgrupos. Etiquetamos así a los jugadores del grupo:

jugador	1B	3B	4W	13B	14W	15A
BSN	1	2	3	4	5	6

La transposición afecta solo a los jugadores de S2, es decir, {4, 5, 6} en términos de BSN. Las transposiciones posibles son todas las disposiciones de esos tres números ordenadas lexicográficamente. Equivale a ordenar de menor a mayor todos los números que pueden formarse con esas cifras: 456, 465, 546, 564, 645 y 654 [4.2.2]. La primera representa el orden básico, ya utilizado en el primer intento. Comenzamos por la segunda, 465, que corresponde a [13B, 15A, 14W]:

S1	1B	3B	4W
S2	13B	15A	14W

En este candidato, solo la pareja 3-15 respeta ambas preferencias de color, por lo que es aún peor que el anterior: los valores de fallo de [C10] y [C11] son 2. Lo descartamos, mantenemos el anterior como mejor provisional y pasamos a la transposición 546:

S1	1B	3B	4W
S2	14W	13B	15A

Este candidato sigue conteniendo una preferencia ignorada. Como no mejora al mejor provisional, también se descarta. La siguiente transposición es 564:

S1	1B	3B	4W
S2	14W	15A	13B

Ahora el candidato respeta todas las preferencias de color; por tanto, es perfecto y lo aceptamos⁴⁴. Las parejas son 1-14, 3-15 y 4-13. Todavía falta determinar el color de cada jugador; lo haremos únicamente cuando se haya completado el emparejamiento de todos los participantes, es decir, el emparejamiento de la ronda; véase [1.9].

⁴² Conviene observar que, al comenzar moviendo jugadores de la parte inferior del subgrupo y elegir la primera transposición útil, es posible (e incluso estadísticamente probable) que, cuando x no sea cero, las parejas con preferencias de color ignoradas se encuentren en la parte superior del grupo. Esto puede diferir de lo que sucede en otros sistemas suizos.

⁴³ Dentro de un grupo, los TPN no están necesariamente en orden estrictamente ascendente. Esta es la primera razón para utilizar los BSN, que por definición sí lo están. Además, deben ser consecutivos porque usamos la posición exacta del jugador para ordenar los intercambios; volveremos sobre ello en «Intercambios de residentes», página 26.

⁴⁴ Podríamos haber observado que, para no ignorar preferencias, era necesario alcanzar una transposición en la que se desplazara #13 (BSN 4), omitiendo así el paso anterior, inútil, y llegando directamente a la transposición requerida. Estos atajos son muy útiles en el emparejamiento manual, pero deben utilizarse con suma cautela.

Comparación de valores de fallo

Este es el primer candidato perfecto encontrado. Se acepta de inmediato, pues no puede existir otro mejor que aparezca antes en la secuencia. Por ello no sería necesario compararlo con los anteriores. Aun así, lo haremos como ejercicio para mostrar cómo se evalúan los candidatos.

Colocamos su boletín junto al del candidato anterior:

C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21
0	0	0/0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Para comparar los candidatos empezamos por el primer valor, C6. Si uno es menor que el otro, identifica al mejor candidato y el proceso termina. Mientras los valores sean idénticos, los candidatos continúan siendo «equivalentes» y pasamos al siguiente valor: [C7], después [C8], etc., siempre del mismo modo y, si fuera necesario, hasta [C21]. Si al final no aparece ninguna diferencia, los candidatos son realmente equivalentes desde el punto de vista de la calidad y elegimos el primero en la secuencia de generación.

Esta comparación completa (denominada **lexicográfica**) tiene gran valor teórico. Al emparejar manualmente casi nunca es necesario recurrir al procedimiento formal; normalmente basta con comparar, en orden jerárquico, los pocos valores relevantes.

El «Requisito Cero»

En las nuevas reglas, el criterio [C4], véase [2.2.1], exige que en cada fase del emparejamiento de los grupos exista un emparejamiento completo de la ronda. De manera informal se denomina **Requisito Cero**.

Para completar con éxito el emparejamiento de la ronda [1.9] debe existir un emparejamiento válido no sólo para el grupo actual, sino también para todos los grupos todavía sin procesar, conjunto al que normalmente llamamos el **Resto**⁴⁵. Para imponer este criterio debemos demostrar que existe al menos un emparejamiento legal de todos los jugadores restantes. En esta prueba no importa la calidad (no buscamos todavía el emparejamiento «correcto»), sino cualquier emparejamiento legal, que suele ser fácil de encontrar⁴⁶. Esta comprobación recibe el nombre de **prueba de completitud**.

En las primeras rondas, la prueba es prácticamente inútil porque tan pocos jugadores se han enfrentado entre sí que resulta casi imposible no poder completar el emparejamiento. Sin embargo, su importancia aumenta a medida que avanza el torneo, sobre todo cuando hay pocos participantes.

La primera prueba debe realizarse antes de comenzar el emparejamiento de la ronda, para verificar que es posible confeccionar uno legal. Si falla, habrá que idear alguna solución para superar el bloqueo; véase [1.9.3]. Si tiene éxito, sabemos que el proceso podrá completarse.

Durante el emparejamiento de los grupos deberíamos repetir la prueba para comprobar que las parejas que construimos no impiden completar la ronda. Sin embargo, el emparejamiento de

⁴⁵ Este Resto no tiene relación con el Remanente, que es la parte de un grupo heterogéneo que queda después del emparejamiento de los MDP; véase [3.3.3].

⁴⁶ Para un método sencillo, véase el Apéndice I. No se necesita ningún procedimiento especial para encontrar este «emparejamiento de prueba»: mientras sea legal, cualquier mezcla poco elegante servirá.

los grupos posteriores depende solo de los jugadores que deban emparejarse en ellos, y no de las operaciones cuyos resultados permanecen dentro del grupo actual. Por tanto, únicamente podemos afectar a los grupos siguientes cuando elegimos a los jugadores que participarán en ellos.

Debemos seleccionar los flotantes descendentes teniendo en cuenta el criterio de completitud, de manera que al terminar el grupo ya tengamos la certeza de que cumple [C4]. La prueba debe realizarse al elegir los flotantes. Esto ocurre en varias situaciones:

- al elegir el conjunto de MDP (véase [4.4]) y, de forma implícita, los flotantes descendentes que quedan en el Limbo (véase [3.2.4]);
- al elegir al receptor del PAB, si lo hubiera;
- cuando el grupo tiene un número impar y, por tanto, debe hacer descender al menos a un jugador;
- al elegir flotantes adicionales necesarios para completar el emparejamiento de la ronda.

Si un grupo no produce flotantes descendentes, basta con la prueba realizada al comienzo de su emparejamiento. A veces, cuando el emparejamiento es sencillo, ahorraremos tiempo realizándola al final del grupo en lugar de al elegir los flotantes, de modo que también sirva para el siguiente. Esto entraña cierto riesgo: si falla, habremos desperdiciado tiempo y esfuerzo.

Podría pensarse que, cuando un grupo no produce flotantes, sigue siendo válida la prueba del grupo anterior. No es así: en la prueba de completitud podemos emparejar jugadores con puntuaciones distintas; es decir, podríamos haber creado flotantes, incluso innecesarios.

Definimos el conjunto de jugadores que aún deben emparejarse. Consultando la tabla cruzada comprobamos que el Resto es {2, 5, 9, 12, 7, 8, 10, 11}. Encontramos de inmediato un emparejamiento legal, por ejemplo (2-5, 9-12, 7-8, 10-11). Es casi aleatorio y probablemente no será el correcto, pero eso carece de importancia: solo queremos asegurarnos de que existe al menos uno legal. Como lo hemos encontrado, sabemos que la ronda puede completarse de alguna manera.

Pasemos al siguiente grupo, formado por los jugadores con 0,5 puntos: {2W, 5B, 9B, 12W}. Dos esperan negras y dos blancas, así que debería ser posible respetar todas las preferencias: $x = 0$. Primero realizamos la prueba de completitud, que tiene éxito (el emparejamiento de prueba puede ser esencialmente igual al anterior). Después dividimos el grupo:

S1	2W	5B
S2	9B	12W

En la primera ronda, #2 ya jugó contra #9 y #5 contra #12. El emparejamiento «natural» (2-9, 12-5) es ilegal porque incumple [C1], por lo que se descarta de inmediato. Aplicamos la única transposición disponible:

S1	2W	5B
S2	12W	9B

El candidato es legal, pero ignora dos preferencias de color. Como debería ser posible respetarlas todas, no es perfecto. Al ser legal, lo guardamos como **mejor provisional** o

«campeón», aunque seguimos buscando uno mejor. Si no lo encontramos, este seguirá siendo utilizable.

A medida que construimos candidatos, los comparamos con el mejor provisional y conservamos el mejor de ambos. Si en algún momento aparece un candidato perfecto, se adopta de inmediato y se descarta cualquier campeón anterior. Si no aparece ninguno (ni siquiera después de agotar todos los candidatos posibles), el mejor provisional superviviente será el mejor posible y, por tanto, el que utilizaremos.

Intercambio de residentes

Como ya no hay más transposiciones y el grupo es homogéneo, debemos intentar un **intercambio de residentes**, es decir, permutar jugadores residentes entre S1 y S2; véanse [3.6] y [4.3]. Tomamos un jugador de S2 y lo intercambiamos por uno de S1 para intentar obtener un emparejamiento aceptable. Si intercambiar a uno no basta, podemos intercambiar dos, tres, etc.⁴⁷, hasta encontrar una solución o agotar todas las posibilidades.

Un intercambio simple (un jugador por otro) suele ser fácil de gestionar, pero la situación puede complicarse cuando intervienen varios. Para evitar errores seguimos estas reglas generales:

- Primero intercambiamos el menor número posible de jugadores; no requiere explicación.
- Después minimizamos la diferencia entre las sumas de los BSN de los jugadores desplazados. Para aclararlo, supongamos que intercambiamos a P1a y P1b de S1 por P2a y P2b de S2, todos representados por sus BSN. El principio según el cual los jugadores intercambiados deben estar lo más próximos posible en la clasificación implica que, en conjunto, las diferencias entre los BSN de las parejas intercambiadas sean mínimas. Las reglas lo expresan minimizando la diferencia de las sumas, que equivale a la suma de dichas diferencias⁴⁸.
- Si dos intercambios tienen la misma diferencia, se prueba primero el que incluya al jugador o jugadores más bajos posibles de S1 (y, por tanto, el BSN diferente más alto⁴⁹). Por ejemplo, intercambiar {3, 4} de S1 es mejor que {2, 4}; pero {1, 5} es todavía mejor, porque en S1 intercambiar a #5 siempre tiene prioridad sobre intercambiar a #4, con independencia de los jugadores mejor clasificados incluidos.

⁴⁷ Considérese el grupo de seis jugadores {[1, 2, 3][4, 5, 6]}. Si intercambiamos a 3 y 4 entre S1 y S2, obtenemos {[1, 2, 4][3, 5, 6]}. El intercambio es «útil» porque genera candidatos que antes no habían aparecido (por ejemplo, 1-3...). Después pueden intercambiarse (3, 5), (2, 4), (2, 5), etc. Cada intercambio produce candidatos nuevos, al menos hasta intentar intercambiar a #1: ese jugador ya se emparejó con todos los rivales posibles durante los intercambios anteriores, por lo que la operación es inútil. Además, los candidatos que contienen parejas formadas por los propios jugadores intercambiados son siempre inútiles, pues ya se comprobaron. Al intercambiar (3, 4), por ejemplo, aparecen (1-5, 2-6, 4-3) y (1-6, 2-5, 4-3), ya examinados como (1-5, 2-6, 3-4) y (1-6, 2-5, 3-4). El razonamiento se extiende a grupos de cualquier tamaño. Si se intercambian dos jugadores por subgrupo (por ejemplo, {[1, 4, 5][2, 3, 6]}), cada candidato contiene al menos una pareja formada por jugadores intercambiados y, por tanto, es inútil. Esto sucede siempre que el número de jugadores intercambiados supera la mitad del tamaño de S2, el subgrupo mayor. El máximo teórico de intercambios útiles es, pues, la mitad del número de jugadores de S2, redondeada hacia abajo. Véase el Apéndice II, «¿Cuántos jugadores podemos intercambiar?», página 61.

⁴⁸ En general, $S = (P2a - P1a) + (P2b - P1b) + (P2c - P1c) + \dots$ o, reordenando los términos, $S = (P2a + P2b + P2c + \dots) - (P1a + P1b + P1c + \dots)$. La suma de diferencias sería más fácil de entender como regla, pero se utiliza la diferencia de las sumas porque resulta un poco más sencilla de calcular. Intercambiar (2, 3) por (4, 5) es lo mismo que hacerlo por (5, 4), ya que los subgrupos deben ordenarse tras cada intercambio. La regla equivale también a minimizar la suma de los BSN de S1 después del intercambio. En {[1, 2, 3][4, 5, 6]}, el mejor intercambio es $3 \leftrightarrow 4$ y deja una suma de 7 en S1. Con $2 \leftrightarrow 4$ o $3 \leftrightarrow 5$, la suma sería 8.

⁴⁹ Para comparar dos intercambios comenzamos por los jugadores peor clasificados (BSN más altos) y comparamos sus BSN correspondientes. Si son distintos, elegimos el intercambio que contiene el BSN mayor. Si son iguales, pasamos al siguiente jugador peor clasificado y repetimos hasta encontrar una diferencia o agotar la lista. Sigue siendo una comparación lexicográfica, análoga a la utilizada para los valores de fallo, pero poco habitual porque la lista está ordenada de forma descendente y, además, el número menor tiene prioridad sobre el mayor.

- Por último, si dos intercambios tienen la misma diferencia y los mismos jugadores de S1, elegimos el que incluya al jugador o jugadores más altos de S2 (el BSN diferente más bajo). Esto puede dar lugar a elecciones aparentemente peculiares. Por ejemplo, intercambiar {7, 10} es mejor que {8, 9}, pero peor que {6, 11}: en S2, intercambiar a #7 tiene prioridad sobre #8, y #6 sobre #7, independientemente de los jugadores peor clasificados implicados.

Después del intercambio, S1 y S2 deben ordenarse de la forma habitual [1.2]. Rara vez es necesario intervenir, pues normalmente los jugadores ya aparecen en el orden correcto.

El primer intercambio posible se produce entre #5 y #9 (BSN 2 y 3), y genera:

S1	2W	9B
S2	5B	12W

El candidato es perfecto. Podemos descartar el mejor provisional guardado anteriormente y aceptar los emparejamientos (2-5, 9-12). Pasamos al último grupo.

El último grupo

Tras completar el grupo de medio punto, llegamos al inferior, el de cero puntos: {7B, 8W, 10W, 11B}.

S1	7B	8W
S2	10W	11B

Es otro grupo homogéneo y muy sencillo: el primer candidato, (7-10, 8-11), es perfecto.

Asignación de colores

Para terminar de preparar la ronda debemos asignar los colores. Examinamos todas las parejas una a una conforme a los criterios de la sección [5]:

- Si es posible, satisfacemos las preferencias de ambos jugadores [5.2.1].
- Si no podemos satisfacer a ambos, atendemos la preferencia más fuerte: primero las absolutas, después las fuertes y, por último, las débiles [5.2.2].
- En igualdad de condiciones, alternamos los colores con respecto a la última vez que jugaron con colores distintos [5.2.3]. En el historial puede haber «huecos» debidos a partidas no disputadas (bye o incomparecencia). Esos huecos se trasladan al inicio de la secuencia; en esencia, miramos el color de la última partida realmente disputada.
- Si todo sigue siendo igual, respetamos la preferencia del jugador mejor clasificado [5.2.4], es decir, del que tenga más puntos o, en caso de empate, menor TPN.

Las parejas «en bruto», con sus preferencias, son:

(1B-14W, 3B-15A, 4W-13B, 2W-5B, 9B-12W, 7B-10W, 8W-11B)

#6 no aparece porque tiene un HPB. En las primeras rondas suele ser posible atender la mayoría de las preferencias. En este caso tenemos mucha suerte y podemos satisfacer a ambos jugadores en todas las parejas.

La segunda ronda está casi lista. Comprobamos el orden de los tableros (véase [C.04.2:3.6]) y publicamos el emparejamiento. Para abreviar, incluimos también los resultados:

Tablero	Jugadores	Resultado
1	14 (1,0) - 1 (1,0)	0-1
2	15 (1,0) - 3 (1,0)	0-1
3	4 (1,0) - 13 (1,0)	1-0
4	2 (0,5) - 5 (0,5)	1-0
5	12 (0,5) - 9 (0,5)	$\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$
6	10 (0,0) - 7 (0,0)	0-1
7	8 (0,0) - 11 (0,0)	1-0
8	6 (0,0) - HPB	$\frac{1}{2}$

Ya podemos pasar a la ronda siguiente.

5. Tercera ronda (flotantes descendentes y jugadores desplazados hacia abajo)

Debemos emparejar la tercera ronda. Ya hemos practicado un poco, así que podemos avanzar más deprisa sin descuidar ninguna comprobación ni precaución.

Como siempre, la primera tarea consiste en determinar las preferencias de color. Para facilitar el trabajo, a partir de ahora indicaremos también las posibles flotaciones de las dos últimas rondas. El guion «-» señala que el jugador no flotó en la última ronda, pero sí en la anterior. Conviene advertir que, a medida que avanza el torneo, los datos acumulados crecen constantemente y resulta cada vez más fácil pasar por alto algo importante. Debemos prestar la máxima atención al anotarlos en el cuadro y comprobarlo todo al menos dos veces: cometer un error es muy sencillo.

Ningún jugador tiene una preferencia absoluta (pueden aparecer en la tercera ronda, pero todavía son bastante raras). #6 y #15 han disputado una partida menos que los demás, por lo que su preferencia es fuerte; la del resto es débil. Por tanto, al elegir el color esperado, las preferencias de esos dos jugadores tienen prioridad.

#7 obtiene un HPB en esta ronda. El número de jugadores disponibles es par y no habrá PAB. Actualizamos el cuadro con rivales, colores, resultados, puntos, flotaciones y preferencias para la ronda siguiente:

Jugador	TPN	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
		Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts
Alice	1	+W8	1,0	+B14	2,0	w													
Bruno	2	=B9	0,5	+W5	1,5	b													
Carla	3	+W10	1,0	+B15	2,0	w													
David	4	+B11	1,0	+W13	2,0	b													
Eloise	5	=W12	0,5	-B2	0,5	w													
Finn	6	-B13	0,0	HPB↓	0,5	W↓													
Giorgia	7	-W14	0,0	+B10	1,0	HPB↓	1,5												
Kevin	8	-B1	0,0	+W11	1,0	b													
Louise	9	=W2	0,5	=B12	1,0	w													
Mark	10	-B3	0,0	-W7	0,0	b													
Nancy	11	-W4	0,0	-B8	0,0	w													
Oskar	12	=B5	0,5	=W9	1,0	b													
Patricia	13	+W6	1,0	-B4	1,0	w													
Robert	14	+B7	1,0	-W1	1,0	b													
Stephanie	15	PAB↓	1,0	-W3	1,0	B-↓													

Debemos formar cinco grupos de puntuación. Como ya se ha explicado, indicamos la preferencia de color y, cuando corresponda, las marcas de flotación de las dos últimas rondas⁵⁰. En una ronda completa, el número de flotaciones ascendentes solo puede ser menor o igual que el de descendentes. En esta ronda hay más descendentes que ascendentes, como sucede siempre que existen byes o partidas no disputadas. #7, que recibe un HPB, no es emparejado y no pertenece a ningún grupo.

⁵⁰ Para las convenciones gráficas utilizadas, véase «Flotantes», página 30.

Antes de empezar comprobamos el Requisito Cero. Es sencillo: (1-3, 4-2, 8-9, 12-13, 14-15, 5-6, 10-11) es, por ejemplo, un emparejamiento legal⁵¹, así que podemos continuar.

Los grupos de puntuación son⁵²:

- 2,0 puntos: {1w, 3w, 4b}
- 1,5 puntos: {2b}
- 1,0 punto: {8b, 9w, 12b, 13w, 14b, 15B-↓}
- 0,5 puntos: {5w, 6W↓}
- 0,0 puntos: {10b, 11w}

Procesamos los grupos de arriba abajo, construyendo y emparejando cada grupo a medida que avanzamos.

El primero, con dos puntos, es {1w, 3w, 4b}: MaxPairs = 1, M1 = M0 = 0, x = 0; z se ignora porque solo hay preferencias débiles⁵³.

Flotantes

El grupo tiene un número impar. Debemos formar una pareja y el jugador restante tiene que descender al grupo siguiente. Quien es flotante descendente en este grupo será MDP en el siguiente, donde se enfrentará a un rival con menos puntos. Del mismo modo, su rival (el llamado «flotante ascendente»⁵⁴) se enfrentará a un jugador con mayor puntuación.

Emparejar a dos jugadores con puntuaciones distintas, aunque a veces sea inevitable, vulnera el principio básico de los sistemas suizos según el cual deben enfrentarse jugadores con los mismos puntos [C.04.1:5]. Para evitar flotaciones repetidas, quien vaya a jugar contra un rival de menor puntuación recibe una marca de flotación descendente; quien vaya a jugar contra un rival con más puntos recibe una marca de flotación ascendente. El sistema protege a los jugadores frente a la repetición de la misma clase de flotación, limitándola en la ronda siguiente y en la posterior; véanse [C14]-[C17] y [2.4.9]-[2.4.12].

Dividimos el grupo:

S1	1w	
S2	3w	4b

El candidato natural es (1w-3w, 4b↓). No respeta la preferencia de un jugador, mientras que la única pareja posible debería ignorar cero preferencias (x = 0). No es perfecto. Lo guardamos como mejor provisional y buscamos uno mejor. La única transposición de S2 produce:

S1	1w	
S2	4b	3w

⁵¹ Recordemos que no importa lo malo que sea el emparejamiento de prueba (y este lo es). Es legal, y eso basta para saber que existe al menos uno.

⁵² Obsérvese que el grupo central es más numeroso que los superiores e inferiores. Se debe a la naturaleza de todos los sistemas suizos: en cada ronda disminuye el número de jugadores de los grupos extremos y estos se van acumulando en los centrales.

⁵³ A partir de ahora solo explicaremos el cálculo de los parámetros cuando sea necesario. Sus valores se obtienen siempre como se ha explicado en «Parámetros del emparejamiento», página 15.

⁵⁴ Véase la nota 21, página 15.

El candidato (1w-4b, 3w↓) es perfecto y se acepta en cuanto la prueba de completitud demuestra que la ronda puede finalizar con éxito. La comprobación, derivada con pequeños cambios de la anterior, tiene éxito.

Asignamos colores⁵⁵ y obtenemos (1-4, 3w↓).

El siguiente grupo, con 1,5 puntos, es {[3w↓][2b]}: MaxPairs = 1, M0 = M1 = 1, x = 0. Es el primer grupo heterogéneo, pero resulta tan sencillo que apenas requiere comentario: contiene dos jugadores compatibles y hasta sus preferencias encajan. La pareja es 3-2.

El grupo siguiente, homogéneo y con un punto, es {8b, 9w, 12b, 13w, 14b, 15B-↓}. Antes de emparejarlo recopilamos información que pueda ahorrar trabajo: por ejemplo, la partida 12-9 ya se disputó. Hay cuatro preferencias por negras y solo dos por blancas; inevitablemente habrá que ignorar una, de modo que x = 1. Como x no es cero, también consideramos z. Hay tres preferencias débiles por el color mayoritario y la diferencia es negativa; por tanto, z = 0⁵⁶. En la práctica, esto implica que #15 debe recibir negras.

#15 tuvo una flotación descendente hace dos rondas, pero no esperamos que este grupo produzca flotantes, así que probablemente no necesitaremos esa información. Dividimos:

S1	8b	9w	12b
S2	13w	14b	15B-↓

El candidato natural es (13-8, 9-14, 12-15). Es legal, solo ignora una preferencia y supera la prueba de completitud (por ejemplo, 5-6 y 10-11). Por tanto, es perfecto y se acepta. En las dos primeras parejas la asignación de colores es inmediata [5.2.1]. En la última, ambos prefieren negras, pero la preferencia de #15 es fuerte y la de #12 débil. Se aplica [5.2.2] y se atiende la más fuerte.

Pasamos al grupo de medio punto: {5w, 6W↓}⁵⁷, con MaxPairs = 1, x = 1 y z = 0. #5 y #6 son compatibles y solo existe una pareja posible, de modo que es perfecta por definición⁵⁸, siempre que deje un Resto emparejable, lo que se comprueba con facilidad. La preferencia de #6 es más fuerte que la de su rival y se respeta; la pareja es 6-5.

El último grupo es el de cero puntos: {10b, 11w}, con MaxPairs = 1 y x = 0. Solo existe una pareja legal. Al ser el último grupo no hace falta una prueba de completitud y aceptamos 11-10.

Hemos terminado. Tras revisar todo, publicamos el emparejamiento y comienza la ronda:

Tablero	Jugadores	Resultado
1	1 (2,0) - 4 (2,0)	1/2-1/2

⁵⁵ En las rondas anteriores dejamos correctamente la asignación de colores para la fase final, para concentrarnos en los problemas del emparejamiento. Sin embargo, una vez completado un grupo nunca habrá que modificarlo, por lo que no existe una razón de peso para retrasar la asignación, salvo en el caso de los flotantes descendentes.

⁵⁶ Véase «Los parámetros x y z de correspondencia de colores», página 18. También puede observarse que, cuando solo existe una preferencia fuerte dentro de un grupo, siempre hay forma de atenderla y z es siempre cero.

⁵⁷ Registramos las marcas de flotación por integridad. No obstante, las flotaciones ascendentes anteriores son irrelevantes en grupos homogéneos, y las descendentes lo son si el grupo no produce nuevos flotantes.

⁵⁸ Cuando, como aquí, todas las preferencias corresponden al mismo color, x resulta inútil y puede omitirse. Lo mismo sucede cuando solo un jugador espera un color distinto del resto y el grupo no produce flotantes, porque su preferencia se respetará inevitablemente. En esos casos también puede ignorarse [C12]. Sin embargo, aunque x resulte inútil, z no tiene por qué serlo. Si todas las preferencias son por negras y la mitad son fuertes y la otra mitad débiles, el número total de preferencias ignoradas no puede cambiar, pero sí se puede minimizar la cantidad de preferencias fuertes desatendidas; z sirve de guía para esa optimización.

2	3 (2,0) - 2 (1,5)	$\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$
3	13 (1,0) - 8 (1,0)	0F-1F
4	9 (1,0) - 14 (1,0)	1-0
5	12 (1,0) - 15 (1,0)	1-0
6	6 (0,5) - 5 (0,5)	$\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$
7	11 (0,0) - 10 (0,0)	1-0
8	7 (1,0) - HPB	$\frac{1}{2}$

¡Giro inesperado! #13 no se presenta a tiempo y pierde por incomparecencia. Debemos corregir las tarjetas (si se usan) y el cuadro para reflejar el incidente, sobre todo porque el emparejamiento 8-13 no llegó a materializarse y puede repetirse en una ronda posterior. Además, #8, que obtuvo un punto sin jugar, recibe una flotación descendente [1.4.3].

Ya podemos pasar a la ronda siguiente.

6. Cuarta ronda (asignación del PAB: elección del mejor candidato)

Tras la tercera ronda, el cuadro del torneo (completado con las incomparecencias, preferencias de color y flotaciones anteriores) queda así:

Jugador	TPN	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
		Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts
Alice	1	+W8	1,0	+B14	2,0	=W4	2,5	B											
Bruno	2	=B9	0,5	+W5	1,5	=B3↑	2,0	W↑											
Carla	3	+W10	1,0	+B15	2,0	=W2↓	2,5	B↓											
David	4	+B11	1,0	+W13	2,0	=B1	2,5	W											
Eloise	5	=W12	0,5	-B2	0,5	=B6	1,0	W											
Finn	6	-B13	0,0	HPB↓	0,5	=W5	1,0	b-↓											
Giorgia	7	-W14	0,0	+B10	1,0	HPB↓	1,5	w↓											
Kevin	8	-B1	0,0	+W11	1,0	+F13	2,0	b											
Louise	9	=W2	0,5	=B12	1,0	+W14	2,0	B											
Mark	10	-B3	0,0	-W7	0,0	-B11	0,0	W											
Nancy	11	-W4	0,0	-B8	0,0	+W10	1,0	B											
Oskar	12	=B5	0,5	=W9	1,0	+W15	2,0	B ^D											
Patricia	13	+W6	1,0	-B4	1,0	-F8	1,0	W											
Robert	14	+B7	1,0	-W1	1,0	-B9	1,0	W											
Stephanie	15	PAB↓	1,0	-W3	1,0	-B12	1,0	w											

Los grupos de puntuación son:

- 2,5 puntos: {1B, 3B↓, 4W}
- 2,0 puntos: {2W↑, 8b↓, 9B, 12B^D}
- 1,5 puntos: {7w↓}
- 1,0 punto: {5W^D, 6b-↓, 11B, 13w, 14W, 15w}
- 0,0 puntos: {10W}

Antes de iniciar el emparejamiento comprobamos el Requisito Cero mediante la prueba habitual: debe existir al menos un emparejamiento legal de todos los jugadores. Por ejemplo, (1-3, 2-4, 8-9, 7-12, 5-11, 6-14, 13-15, 10-PAB) es legal. Probablemente sea muy distinto del que buscamos, pero demuestra que existe una solución y podemos continuar.

Asignación del PAB

Como en la primera ronda, hay un número impar de jugadores y uno debe recibir el PAB. Entonces todos eran «iguales»: tenían cero puntos y no existían incompatibilidades, así que se asignó al último clasificado. Ahora tienen puntuaciones distintas y no todos pueden enfrentarse entre sí. El receptor del PAB debe:

- no haber recibido anteriormente un PAB, una victoria por incomparecencia ni un bye de punto completo⁵⁹ ([C2], véase [2.1.2])⁶⁰;

⁵⁹ Véase la nota 20, página 13.

⁶⁰ Un bye solicitado, como un HPB, o una ausencia anunciada con cero puntos (ZPB) no impiden recibir un PAB en una ronda posterior.

- tener la menor puntuación posible⁶¹ ([C5], véase [2.3.1]);
- haber disputado el mayor número posible de partidas (es decir, tener el menor número de partidas no jugadas⁶²) ([C9], véase [2.4.4]).

Además, y no menos importante, la asignación debe permitir completar el emparejamiento de la ronda ([C4], véase [2.2.1]).

Al consultar la tabla cruzada vemos que solo #10 tiene la puntuación mínima. La prueba de completitud confirma que elegirlo mantiene la ronda emparejable. Por tanto, desde el principio estamos bastante seguros de que recibirá el PAB, aunque formalmente no se asignará hasta procesar el último grupo.

Comenzamos con {1B, 3B↓, 4W}, donde $x = 0$:

S1	1B	
S2	3B↓	4W

El candidato natural es (1-3, 4↓). Incumple [C12] y [C13], relativos a las preferencias de color ([2.4.7], [2.4.8]). Como es legal, lo guardamos como mejor provisional. La única transposición produce:

S1	1B	
S2	4W	3B↓

#1 y #4 ya se enfrentaron [C1]; el candidato ni siquiera es legal y se descarta. Sin más transposiciones, aplicamos un intercambio ([3.6.1], [4.3]). Solo podemos intercambiar a un jugador: el de S1 peor clasificado, #1, por el de S2 mejor clasificado, #3 (técnicamente, el BSN más alto de S1 por el más bajo de S2). Queda:

S1	3B↓	
S2	1B	4W

El candidato resultante es (1-3, 4↓), ya examinado, y se descarta. No es casualidad: cada vez que se intercambia al jugador con BSN 1, todos los candidatos en los que ese jugador queda emparejado ya se han analizado⁶³; por tanto, el BSN 1 tendrá necesariamente que flotar.

Una transposición produce:

S1	3B↓	
S2	4W	1B

El candidato (4-3, 1↓) es perfecto. Lo validamos mediante la prueba de completitud. El Resto es {1B, 2W↑, 8b↓, 9B, 12B^D, 7w↓, 5W^D, 6b-↓, 11B, 13w, 14W, 15w, 10W}, y puede emparejarse como (1-2, 8-9, 7-12, 5-11, 6-14, 13-15, 10-PAB).

⁶¹ Así se evita, cuando sea posible, que el PAB recaiga en un jugador de cabeza, como podía ocurrir con versiones anteriores. La mayoría de las personas espera que se conceda a puestos bajos de la clasificación.

⁶² La idea subyacente es que, si un jugador ya ha disputado menos partidas que los demás, debería evitarse que vuelva a quedarse sin jugar.

⁶³ Véase el Apéndice II, «¿Cuántos jugadores podemos intercambiar?», página 61.

El grupo siguiente contiene un MDP con 2,5 puntos procedente del grupo anterior (M0 = 1) y residentes con 2,0; por tanto, es heterogéneo [1.3.3]. Para mayor claridad separamos MDP y residentes⁶⁴:

$$\{[1B][2W\uparrow, 8b\downarrow, 9B, 12B^D]\}$$

El grupo tiene un número impar y uno de sus jugadores deberá descender. No hay motivo para pensar que los demás no puedan emparejarse, de modo que estimamos $\text{MaxPairs} = 2$. También parece seguro que el MDP podrá emparejarse⁶⁵, por lo que $M1 = 1$.

Solo un jugador espera blancas y cuatro prefieren negras; inevitablemente se ignorará al menos una preferencia, $x = 1$. Como existe una mezcla de preferencias fuertes y débiles, también debemos considerar [C13], [2.4.8]. El mínimo z de preferencias fuertes ignoradas forma parte del total x^{66} y no puede superarlo. Aquí podemos satisfacer una de las dos preferencias por negras y «sacrificar» una débil para atender una fuerte; por tanto, $z = 0$.

Emparejamiento de los MDP

En un grupo heterogéneo debemos prestar especial atención a los MDP. El procedimiento [3.3.3] consta de varios pasos:

1. Preparar todos los conjuntos válidos de MDP emparejables. Un conjunto es válido si permite minimizar la puntuación de los flotantes descendentes, es decir, si cumple [C7].
2. Ordenar esos conjuntos. Para comparar dos, se confronta el BSN más bajo del primero con el más bajo del segundo. Tiene prioridad el menor (correspondiente al jugador mejor clasificado): por ejemplo, (1, 4) precede a (2, 3). Si son iguales, se comparan del mismo modo los segundos, después los terceros, etc.; por ejemplo, (1, 4, 9) precede a (1, 5, 6).
3. Elegir el primer conjunto disponible para formar S1.

Solo es necesario realizar todo esto cuando hay MDP y no pueden emparejarse todos. Con frecuencia todos son emparejables y no hace falta elegir.

Colocamos el primer conjunto de MDP en S1 y construimos su emparejamiento, obteniendo algunas parejas y un **Remanente**; véase [1.3.4]. El Remanente se empareja como un grupo homogéneo ([3.3.2]), produciendo más parejas y, posiblemente, flotantes descendentes. Por último reunimos los MDP restantes (los que no pudieron emparejarse y quedaron en el **Limbo**, véase [3.2.4]), las parejas y los flotantes para formar el candidato, que se evalúa como un todo.

Aquí solo hay un MDP y puede emparejarse. Lo colocamos solo en S1 y enviamos todos los residentes a S2:

S1	1B			
S2	2W↑	8b↓	9B	12B ^D

El emparejamiento de MDP [3.3.3] es 1-2. El Remanente es {8b↓, 9B, 12B^D}. Formamos S1R y S2R:

⁶⁴ En realidad, los MDP formarán S1 y los residentes irán a S2; la separación no es meramente estética.

⁶⁵ M1 debe «adivinarse» de forma parecida a MaxPairs. Una estimación razonada suele ser correcta, pero puede resultar equivocada y habrá que corregirla. Debe recordarse que M1 no es una variable, sino una constante del grupo.

⁶⁶ Véase «Los parámetros x y z de correspondencia de colores», página 18.

S1R	8b↓	
S2R	9B	12B ^D

El emparejamiento es trivial y el candidato completo queda (2-1, 8-9, 12↓).

Evaluamos el candidato. Se cumplen los criterios absolutos, [C4] (por ejemplo, 7-12, 5-11, 6-14, 13-15, 10-PAB) y [C5]. El número de flotantes descendentes es mínimo [C6], al igual que su puntuación máxima [C7], pues hemos emparejado al MDP. También se comprueba fácilmente que el flotante elegido cumple estos criterios en el grupo siguiente [C8], que sería {[12B^D][7w↓]}.

No debemos preocuparnos aún por el número de partidas disputadas por el receptor del PAB [C9], porque se asignará en grupos inferiores. [C10] y [C11] son irrelevantes: solo se aplican a jugadores de cabeza en la última ronda.

El número de preferencias de color ignoradas es mínimo [C12] y la única desatendida es débil [C13]. El único criterio vulnerado es [C15], ya que #2 volverá a flotar hacia arriba. Su valor de fallo⁶⁷ es $FV(C15) = 1$. Guardamos el candidato como mejor provisional y seguimos buscando uno perfecto.

La primera opción sería aplicar transposiciones e intercambios en el Remanente, pero ninguna alteración de su orden puede modificar el emparejamiento de los MDP. Por ello saltamos al paso siguiente: transponer S2 en el grupo completo para cambiar dicho emparejamiento.

La regla [4.2] indica cómo generar las transposiciones en orden. En grupos heterogéneos basta atender al orden lexicográfico de los primeros N1 elementos de S2, donde N1 es el número de elementos de S1: la cantidad M1 = 1 de MDP que deben emparejarse. Tras asignar los BSN {[1][2, 3, 4, 5]}, solo nos interesa el primer elemento de S2. Queremos cambiar el rival de #1; la primera transposición que lo consigue es [3, 2, 4, 5]⁶⁸:

S1	1B			
S2	8b↓	2W↑	9B	12B ^D

El emparejamiento MDP sería 8-1, ya disputado en una ronda anterior. No hace falta construir el Remanente: cualquier candidato que lo contenga sería ilegal. Se descarta y pasamos a:

S1	1B			
S2	9B	2W↑	8b↓	12B ^D

Ahora el emparejamiento MDP es 1-9. Tampoco continuamos porque la pareja genera un fallo en [C13], relativo a la preferencia fuerte: cualquier candidato que la contenga será peor que el mejor provisional. Lo mismo ocurre con la siguiente transposición, que empareja 1-12. Agotadas las transposiciones, aceptamos (2-1, 8-9, 12↓).

Conviene reflexionar sobre el procedimiento. Aunque todavía no podamos estar seguros, es razonable sospechar que un emparejamiento de MDP con valores de fallo insatisfactorios no conducirá a ninguna parte. A veces una inspección rápida del grupo muestra que existe un emparejamiento perfecto y no queremos perder tiempo analizando candidatos imperfectos. El

⁶⁷ Véase «Evaluación del candidato», página 19.

⁶⁸ Una forma sencilla, aunque no rigurosa, de verlo es tomar al primer jugador de S1 y recorrer S2 hasta encontrar un rival, recordando que deben formarse x parejas con una preferencia ignorada. Después se repite con el segundo elemento de S1, el tercero, etc., hasta agotar S1.

razonamiento es sólido, pero saltarse pasos siempre implica riesgo: los atajos deben utilizarse con mucha prudencia.

El siguiente grupo, también heterogéneo, es $\{[12B^D][7w\downarrow]\}$. Los jugadores son compatibles y aceptamos de inmediato la pareja perfecta 7-12. La prueba de completitud del grupo anterior sigue siendo válida: por ejemplo, 5-11, 6-14, 13-15 y 10-PAB.

El grupo siguiente es $\{5W^D, 6b-\downarrow, 11B, 13w, 14W, 15w\}$, con $x = 1$ y $z = 0$. Es homogéneo y bastante sencillo: todos pueden enfrentarse entre sí.

S1	5W ^D	6b-↓	11B	
S2	13w	14W	15w	

El candidato natural del grupo es (5-13, 14-6, 15-11). Es perfecto⁶⁹ y la prueba de completitud tiene éxito, así que lo aceptamos de inmediato.

El último grupo es $\{10W\}$. Solo contiene a un jugador, que queda sin emparejar y recibe el PAB [1.5]. También obtiene una flotación descendente [1.4.3], que se anota en su tarjeta o, en nuestro caso, en el cuadro. Al tratarse del último grupo no hace falta prueba de completitud.

Después de la doble comprobación habitual (emparejamientos, orden de tableros, etc), la ronda queda así:

Tablero	Jugadores	Resultado
1	4 (2,5) - 3 (2,5)	0F-1F
2	2 (2,0) - 1 (2,5)	0-1
3	8 (2,0) - 9 (2,0)	0-1
4	7 (1,5) - 12 (2,0)	1-0
5	5 (1,0) - 13 (1,0)	1-0
6	14 (1,0) - 6 (1,0)	0-1
7	15 (1,0) - 11 (1,0)	0-1
8	10 (0,0) - PAB	1

⁶⁹ Podría objetarse que el emparejamiento no es perfecto porque #5 y #13 prefieren blancas. La objeción es infundada: no consideramos únicamente el número de preferencias ignoradas, sino que dicho número sea el mínimo posible; en este caso lo es.

7. Quinta ronda (método de emparejamiento por criba: elección del PAB)

Después de disputar la cuarta ronda, el cuadro queda como sigue. Debemos señalar la victoria por incomparecencia de #3, que recibe por ello una flotación descendente [1.4.3].

Jugador	TPN	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
		Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts
Alice	1	+W8	1,0	+B14	2,0	=W4	2,5	+B2	3,5	w↓									
Bruno	2	=B9	0,5	+W5	1,5	=B3↑	2,0	-W1↑	2,0	b↑↑									
Carla	3	+W10	1,0	+B15	2,0	=W2↓	2,5	+F4↓	3,5	B									
David	4	+B11	1,0	+W13	2,0	=B1	2,5	-F3	2,5	W									
Eloise	5	=W12	0,5	-B2	0,5	=B6	1,0	+W13	2,0	B									
Finn	6	-B13	0,0	HPB↓	0,5	=W5	1,0	+B14	2,0	W									
Giorgia	7	-W14	0,0	+B10	1,0	HPB↓	1,5	+W12↑	2,5	B↑↓									
Kevin	8	-B1	0,0	+W11	1,0	+F13	2,0	-W9	2,0	B ^D ↓									
Louise	9	=W2	0,5	=B12	1,0	+W14	2,0	+B8	3,0	W									
Mark	10	-B3	0,0	-W7	0,0	-B11	0,0	PAB↓	1,0	W↓									
Nancy	11	-W4	0,0	-B8	0,0	+W10	1,0	+B15	2,0	W									
Oskar	12	=B5	0,5	=W9	1,0	+W15	2,0	-B7↓	2,0	w↓									
Patricia	13	+W6	1,0	-B4	1,0	-F8	1,0	-B5	1,0	W ^D									
Robert	14	+B7	1,0	-W1	1,0	-B9	1,0	-W6	1,0	b									
Stephanie	15	PAB↓	1,0	-W3	1,0	-B12	1,0	-W11	1,0	B									

El número de jugadores es impar y habrá PAB. Primero comprobamos que existe al menos un emparejamiento legal⁷⁰, por ejemplo (1-3, 9-7, 4-5, 2-12, 6-8, 10-14, 11-15, 13-PAB). Después ordenamos los grupos:

- 3,5 puntos: {1w↓, 3B↓↓}
- 3,0 puntos: {9w}
- 2,5 puntos: {4W, 7B↑↓}
- 2,0 puntos: {2b↑↑, 5b, 6W, 8B^D↓, 11w, 12w↓}
- 1,0 punto: {10W↓, 13W^D, 14b, 15B}

Antes de seguir, consideremos las opciones para el PAB. [C5] exige asignarlo al jugador con la menor puntuación posible, por lo que, si se puede, corresponderá a alguien del último grupo, con un punto. #10 y #15 ya recibieron un PAB; la elección será entre #13 y #14, siempre que al menos uno cumpla [C4], lo que demuestra el emparejamiento de prueba. Incluso podemos prever que probablemente será #14, porque #13 ha disputado una partida menos.

El primer grupo, {1w↓, 3B↓↓}, con 3,5 puntos, contiene dos jugadores compatibles (no se han enfrentado y sus preferencias absolutas no chocan). El emparejamiento es trivial, 1-3, y cumple el Requisito Cero.

⁷⁰ Cualquier emparejamiento legal sirve, pero la prueba se realiza varias veces durante una ronda y consume tiempo. En la ronda anterior vimos que un «emparejamiento de prueba inteligente» puede reutilizarse y reducir las molestias. Suele merecer la pena dedicar un poco de tiempo (no demasiado) a construirlo desde el principio.

El segundo grupo, con 3,0 puntos, es {9w}, con MaxPairs = 0. El jugador está solo y debe descender al de 2,5 puntos: {[9w][4W, 7B↑↓]}, con MaxPairs = 1, M0 = M1 = 1 y x = 0. Ninguno de estos jugadores se ha enfrentado a los demás.

Método de emparejamiento por criba

El procedimiento estándar siempre es correcto, pero no siempre es el más sencillo. Presentaremos ahora el **emparejamiento por criba**, una alternativa muy simple y conveniente para grupos con pocos jugadores⁷¹.

Primero generamos todos los candidatos posibles en el orden adecuado⁷². Después, empezando por [C1] y avanzando criterio por criterio, comprobamos el valor de fallo de cada candidato y conservamos únicamente aquellos cuyo valor no sea peor que el mejor encontrado para ese criterio; todos los demás se descartan. Así reducimos gradualmente el número de candidatos aceptables hasta que solo queda uno (que se aprueba de inmediato) o un pequeño grupo, en cuyo caso elegimos el primero según el orden de generación.

Para este grupo existen solo cuatro candidatos:

<u>Parejas</u>	<u>Flotante↓</u>	<u>Valores de fallo</u>	<u>Resultado</u>
9w - 4W	7B↑↓	[C12]: 1, [C16]: 1	Descartado por [C12]
9w - 7B↑↓	4W	[C15]: 1	Mejor provisional
4W - 7B↑↓	9w	[C7]: 1	Descartado por [C7]
5Ninguna	9w, 4W, 7B↑↓	[C6]: 1	Descartado por [C6] ⁷³

El método por criba también resulta muy útil cuando no existe un candidato perfecto, como aquí, porque permite elegir el correcto de manera fácil y segura. Seleccionamos el «último superviviente»: (9-7, 4↓). Como la prueba de completitud forma parte del proceso de selección, cualquier candidato que incumpla C4 se descarta de inmediato junto con los ilegales, antes de llegar a los criterios de calidad.

El grupo siguiente vuelve a ser heterogéneo: {[4W][2b↑↑, 5b, 6W, 8B^D↓, 11w, 12w↓]}. Tiene MaxPairs = 3, M0 = M1 = 1 y x = 0. Al contener un número impar de jugadores, uno descenderá al grupo siguiente. Debería preferir blancas (para no empeorar x) y no haber descendido recientemente. Aún no podemos asegurarlo, pero cabe esperar que sea #11.

El primer paso es el emparejamiento del MDP:

S1	4W					
S2	2b↑↑	5b	6W	8B ^D ↓	11w	12w↓

El primer intento produce 4-2, con fallos en [C15] y [C17], pues #2 flotó hacia arriba en las dos rondas anteriores. El Remanente es:

⁷¹ El método por criba puede utilizarse siempre, con cualquier número de jugadores. Sin embargo, aunque es muy útil para grupos «pequeños pero complicados», puede resultar tedioso y poco conveniente en grupos grandes.

⁷² Generar todos los candidatos en el orden correcto puede hacer perder tiempo. Suele ser preferible generarlos en cualquier orden y, si resulta necesario, ordenar únicamente a los pocos supervivientes finales.

⁷³ Aunque no sea bueno, un candidato sin parejas (todos los jugadores descienden) sigue siendo legal y debe considerarse. En ocasiones es el único posible.

S1R	5b	6W	
S2R	8B ^D -↓	11w	12w↓

El candidato natural produce 5-8 y 6-11, con #12 descendiendo: (4-2, 5-8, 6-11, 12↓). Además de los fallos del emparejamiento del MDP, presenta dos fallos de [C12] (#5 y #11) y uno de C14 (#12 descendió en la ronda anterior). Es insatisfactorio, pero como todavía no tenemos otro candidato legal lo guardamos para un posible uso futuro y continuamos.

Una transposición genera (4-2, 5-8, 6-12, 11↓). Es algo mejor porque no vulnera [C14], aunque conserva los demás fallos, y pasa a ser el nuevo mejor provisional.

La transposición siguiente produce (4-2, 5-11, 6-8, 12↓). Mejora a la anterior porque desaparecen los dos fallos de correspondencia de color [C12]. Se convierte en el nuevo mejor provisional, pero todavía falla en [C14], [C15] y [C17].

Las transposiciones posteriores dan:

- (4-2, 5-11, 6-12, 8↓): fallos en [C12], [C14], [C15] y [C17]; descartado.
- (4-2, 5-12, 6-8, 11↓): ilegal, pues la pareja 5-12 incumple [C1]; descartado.
- (4-2, 5-12, 6-11, 8↓): ilegal por el mismo motivo; descartado.

El paso siguiente consiste en intercambiar a #6 y #8 en el Remanente:

S1R	5b	8B ^D -↓	
S2R	6W	11w	12w↓

Las parejas 5-6 y 8-11 son ilegales porque ya se disputaron. Podemos saltar este candidato y el siguiente, y pasar a:

S1R	5b	8B ^D -↓	
S2R	11w	6W	12w↓

Cada vez que un candidato contiene una pareja en la que el jugador de S1 tiene un BSN mayor que el de S2, dicho candidato ya fue evaluado⁷⁴. Lo ignoramos y pasamos a la siguiente transposición útil, que hace descender a #6:

S1R	5b	8B ^D -↓	
S2R	11w	12w↓	6W

Resulta (4-2, 11-5, 12-8, 6W↓), que solo falla en [C15] y [C17] por la pareja del MDP; el emparejamiento de residentes es perfecto. Es lo mejor posible con el emparejamiento MDP actual, pero no es perfecto. Para encontrar uno perfecto debemos cambiar ese emparejamiento.

Aplicamos una transposición al S2 original. La primera útil desplaza al primer miembro de S2 y lo sustituye por el siguiente:

S1	4W				
S2	5b	2b↑↑	6W	8B ^D -↓	11w 12w↓

⁷⁴ Véase el Apéndice II, «¿Cuántos jugadores podemos intercambiar?», página 61.

La nueva pareja MDP 4-5 es perfecta y pasamos al Remanente:

S1R	2b↑↑	6W	
S2R	8B ^D -↓	11w	12w↓

Ahora dominamos mejor el procedimiento y evitamos intentos inútiles. Un candidato viable no debe fallar en la correspondencia de colores y ha de minimizar los fallos de flotación. La primera transposición que cumple todo y produce un candidato perfecto es:

S1R	2b↑↑	6W	
S2R	12w↓	8B ^D -↓	11w

Obtenemos (4-5, 12-2, 6-8, 11w↓). #11 es el flotante descendente, como habíamos previsto. También cumple el Requisito Cero (por ejemplo, 13-11, 10-15 y 14-PAB), así que lo aceptamos.

El último grupo es:

{[11w][10W↓, 13W^D, 14b, 15B]}, con MaxPairs = 2, M0 = M1 = 1 y x = 0.

Al ser el último, asignaremos el PAB y quizá x deba aumentar en consecuencia, lo que obligaría a ignorar una preferencia de color. Incluso entonces debemos recordar que z = 0 y formar las parejas de acuerdo con ello.

Elección del PAB

El último grupo debe asignar el PAB al jugador que quede sin emparejar. Ya lo hicimos en la primera ronda, pero esta es la primera ocasión en que podemos elegir. Los criterios son:

- [C2]: excluir a quienes obtuvieron un punto completo sin jugar⁷⁵ (PAB, victoria por incomparecencia o FPB⁷⁶). Excluimos a #10 y #15. En principio también a #3 y #8, pero no participan en esta elección.
- [C5], criterio del PAB: minimizar la puntuación del receptor. Excluimos a #11.
- [C9]: minimizar el número de partidas no disputadas por el receptor. A diferencia de los anteriores, es un criterio de calidad y puede vulnerarse si es necesario. Entre #13 y #14, el primero solo jugó tres partidas y el segundo disputó todas. Por ello, si es posible, favoreceremos a #14.

Al ser un grupo heterogéneo, empezamos por el emparejamiento del MDP:

S1	11w			
S2	10W↓	13W ^D -	14b	15B

10-11 es ilegal [C1]. La primera transposición útil desplaza a #10:

S1	11w			
S2	13W ^D -	10W↓	14b	15B

⁷⁵ Véase la nota 60, página 33.

⁷⁶ Véase la nota 20, página 13.

Todos los candidatos derivados de 13-11 tendrán al menos un fallo en [C12]. El Remanente es:

S1R	10W↓	
S2R	14b	15B

El candidato natural asignaría el PAB a #15 y sería ilegal [C2]. La única transposición produce 10-15 y PAB para #14, que es aceptable. El candidato completo (13-11, 10-15, 14-PAB) tiene un único fallo en [C12]. Al ser el primero legal, se guarda como mejor provisional.

La siguiente transposición del S2 original respeta las preferencias:

S1	11w			
S2	14b	10W↓	13W ^D -	15B

Produce 11-14 y deja:

S1R	10W↓	
S2R	13W ^D -	15B

El candidato natural (13-10, 15-PAB) incumple [C2]. La única transposición genera (10-15, 13-PAB), legal pero con un fallo en [C9]. Como este criterio tiene mayor prioridad que [C12], se descarta y se mantiene el mejor provisional.

El único intercambio posible en el Remanente da (13-15, 10-PAB), que es ilegal. La última transposición del emparejamiento MDP incumple [C1] en 11-15:

S1	11w			
S2	15B	10W↓	13W ^D -	14b

Agotados todos los candidatos, adoptamos el mejor provisional: (13-11, 10-15, 14-PAB). Reunimos todos los grupos y asignamos los colores.

Las parejas con colores son:

(1w-3B, 9w-7B, 4W-5b, 12w-2b, 6W-8B^D, 11w-13W^D, 10W-15B, 14-PAB)

La única preferencia ignorada es la de #11, que recibe negras porque su rival, #13, tiene una preferencia absoluta.

Tablero	Jugadores	Resultado
1	1 (3,5) - 3 (3,5)	½-½
2	9 (3,0) - 7 (2,5)	0-1
3	4 (2,5) - 5 (2,0)	1-0
4	12 (2,0) - 2 (2,0)	½-½
5	6 (2,0) - 8 (2,0)	0-1
6	13 (1,0) - 11 (2,0)	1-0
7	10 (1,0) - 15 (1,0)	1-0
8	14 (1,0) - PAB	1

Es interesante observar que las reglas anteriores habrían producido un emparejamiento ligeramente distinto: los últimos tableros habrían sido 11-14, 10-15 y 13-PAB. Con las reglas

actuales rechazamos ese candidato porque vulnera [C9]: #13, que perdió una partida por incomparecencia, había disputado una partida menos que los demás residentes.

Ya podemos continuar con la ronda siguiente.

8. Sexta ronda (bolsa de candidatos al PAB: elección de los flotantes descendentes)

Tras disputar la quinta ronda, el cuadro es:

Jugador	TPN	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
		Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts
Alice	1	+W8	1,0	+B14	2,0	=W4	2,5	+B2	3,5	=W3	4,0	B-↓							
Bruno	2	=B9	0,5	+W5	1,5	=B3↑	2,0	-W1↑	2,0	=B12	2,5	W-↑							
Carla	3	+W10	1,0	+B15	2,0	=W2↓	2,5	+F4↓	3,5	=B1	4,0	w-↓							
David	4	+B11	1,0	+W13	2,0	=B1	2,5	-F3	2,5	+W5↓	3,5	b↓							
Eloise	5	=W12	0,5	-B2	0,5	=B6	1,0	+W13	2,0	-B4↑	2,0	W↑							
Finn	6	-B13	0,0	HPB↓	0,5	=W5	1,0	+B14	2,0	-W8	2,0	b							
Giorgia	7	-W14	0,0	+B10	1,0	HPB↓	1,5	+W12↑	2,5	+B9↑	3,5	w↑↓							
Kevin	8	-B1	0,0	+W11	1,0	+F13	2,0	-W9	2,0	+B6	3,0	w							
Louise	9	=W2	0,5	=B12	1,0	+W14	2,0	+B8	3,0	-W7↓	3,0	B↓							
Mark	10	-B3	0,0	-W7	0,0	-B11	0,0	PAB↓	1,0	+W15	2,0	b-↓							
Nancy	11	-W4	0,0	-B8	0,0	+W10	1,0	+B15	2,0	-B13↓	2,0	W ^D ↓							
Oskar	12	=B5	0,5	=W9	1,0	+W15	2,0	-B7↓	2,0	=W2	2,5	B-↓							
Patricia	13	+W6	1,0	-B4	1,0	-F8	1,0	-B5	1,0	+W11↑	2,0	b↑							
Robert	14	+B7	1,0	-W1	1,0	-B9	1,0	-W6	1,0	PAB↓	2,0	b↓							
Stephanie	15	PAB↓	1,0	-W3	1,0	-B12	1,0	-W11	1,0	-B10	1,0	w							

Realizamos la prueba de completitud (por ejemplo, 3-4⁷⁷, 1-7, 8-2, 9-5, 12-6, 10-13, 14-15 y 11-PAB) y separamos los grupos:

- 4,0 puntos: {1B-↓, 3w-↓}
- 3,5 puntos: {4b↓, 7w↑↓}
- 3,0 puntos: {8w, 9B↓}
- 2,5 puntos: {2W-↑, 12B-↓}
- 2,0 puntos: {5W↑, 6b, 10b-↓, 11W^D↓, 13b↑, 14b↓}
- 1,0 punto: {15w}

La bolsa de candidatos al PAB

De nuevo hay un número impar de jugadores y se necesita un PAB. En rondas anteriores la asignación fue muy sencilla, pero conforme avanza el torneo aumentan las restricciones. Los nuevos criterios⁷⁸ hacen más compleja la elección. Una buena estrategia consiste en crear desde el principio una **bolsa con todos los candidatos posibles al PAB**.

Primero identificamos el grupo de puntuación en el que puede asignarse. Empezando por el inferior y ascendiendo poco a poco, buscamos el primero que contenga al menos un jugador capaz de recibirlo dejando un Resto que cumpla el Requisito Cero⁷⁹.

⁷⁷ Se da una situación peculiar que aparece de vez en cuando: la pareja 4-3 figuraba en la cuarta ronda, pero la partida no se disputó (terminó con victoria por incomparecencia de #3), por lo que el emparejamiento es legal.

⁷⁸ Véase «Asignación del PAB», página 33.

⁷⁹ Véase «El Requisito Cero», página 24.

El grupo inferior (un punto) solo contiene a #15, que ya recibió un PAB. Por [C5] (véase [3.3.1]), el receptor debe buscarse, si es posible, en el siguiente grupo, con dos puntos: {5, 6, 10, 11, 13, 14}. #10 y #14 ya lo recibieron, así que la bolsa queda {5, 6, 11, 13}. Realizamos pruebas de completitud para comprobar si puede concederse al menos a uno. Si se lo damos a #5, por ejemplo, el Resto se empareja legalmente como (1-7, 3-9, 4-2, 8-12, 6-11, 10-13, 14-15). Es suficiente: el PAB debe asignarse en este grupo de puntuación.

Por tanto, el grupo de dos puntos debe producir dos flotantes descendentes⁸⁰: uno para emparejar a #15 en el último grupo y otro que siga siendo candidato al PAB. La asignación formal se hará al procesar el último grupo.

Podríamos probar el PAB para cada candidato y excluir algunos, pero sería excesivo. Los grupos superiores quizá necesiten a alguno de ellos, lo que haría inútil la comprobación previa. Al llegar al grupo que contiene la bolsa debemos asegurarnos de que al menos uno de los flotantes sea realmente candidato⁸¹, para que la asignación siga siendo posible. Si la bolsa contiene un solo jugador, este deberá descender y será necesariamente el receptor.

Empezamos con {1B↓, 3w↓}. Los jugadores son incompatibles, por lo que el único candidato posible los hace descender a ambos al grupo siguiente: {[1B↓, 3w↓][4b↓, 7w↑↓]}

Solo existe el emparejamiento (7-1, 3-4⁸²). La prueba de completitud tiene éxito (por ejemplo, 8-2, 9-5, 12-6, 10-13, 14-15 y 11-PAB), así que se acepta.

El siguiente grupo es {8w, 9B↓} y tampoco puede formarse ninguna pareja. Ambos descenden: {[8w, 9B↓][2W↑, 12B↓]}.

#9 ya se enfrentó a #2, #8 y #12. Debe aparcarse en el Limbo [3.2.4] y solo saldrá de él para volver a descender: MaxPairs = 1, M0 = 2, M1 = 1 y x = 0.

Limbo	9B↓			
S1	8w			
S2	2W↑	12B↓		

El mejor emparejamiento MDP es 8-12 (2-12 está prohibido). El Remanente no produce ninguna pareja, solo un flotante que acompañará al del Limbo. El candidato es (8-12, 2↓, 9↓). La prueba de completitud tiene éxito (por ejemplo, 5-9, 2-6, 10-14, 13-15 y 11-PAB), y pasamos a:

{[9B↓, 2W↑][5W↑, 6b, 10b↓, 11W^D↓, 13b↑, 14b↓]}

Cuando un grupo contiene muchos jugadores, suele ser útil enumerar los emparejamientos prohibidos o, si resulta más cómodo, los rivales posibles. Aquí están prohibidos 2-5, 2-9, 5-6, 5-13, 6-13, 6-14, 9-14, 10-11, 10-PAB, 11-13 y 14-PAB. Para más adelante anotamos también 10-15 y 11-15.

Este grupo contiene la bolsa de candidatos al PAB y debe hacer descender dos jugadores al último grupo, que solo contiene a #15: uno se emparejará con él y el otro recibirá el PAB. Por ello

⁸⁰ Se debe a que el grupo es par. Como debe producir al menos dos flotantes descendentes, [C9] no puede utilizarse. Si fuera impar, bastaría uno y [C9] sí se aplicaría.

⁸¹ De lo contrario, el emparejamiento del grupo fallaría por C4.

⁸² Véase la nota 77, página 44.

MaxPairs = 3, M0 = 2 y M1 = 2; queremos emparejar a ambos MDP. $x = 0$ porque solo deben formarse tres parejas y, en principio, se pueden respetar todas las preferencias⁸³.

La bolsa es {5, 6, 11, 13}.

Elección de los flotantes descendentes

El conjunto de flotantes debe cumplir [C4]. En la medida de lo posible, deben tener la puntuación de residente (la puntuación nominal del grupo), conforme a [C7], [2.4.2]. Solo se vulnera esta regla práctica cuando no existe alternativa, por ejemplo, si un MDP incompatible queda en el Limbo. Por tanto, #9 y #2 no deberían volver a descender: queremos emparejarlos aquí.

[C8], [2.4.3], exige elegir flotantes de modo que en el grupo siguiente se cumplan [C1]-[C7]⁸⁴. Debemos examinar el siguiente grupo de puntuación, que será la base del último grupo y solo contiene a #15. Ya se enfrentó a #10 y #11. Por tanto, entre los flotantes debe haber al menos un jugador distinto de esos dos para emparejarlo con #15, además de un miembro de la bolsa que reciba el PAB. La elección debe atender a las preferencias de color en el grupo de origen, pero no en el de destino.

Excluyendo a los MDP #9 y #2, que deben emparejarse aquí, quedan seis residentes. Existen quince parejas posibles de flotantes y las observaciones anteriores solo permiten excluir dos.

[C9], [2.4.4], intenta minimizar el número de partidas no jugadas por el futuro receptor del PAB. El criterio está activo al asignar el PAB, pero también debe considerarse al emparejar el grupo que contiene la bolsa. Si solo hubiera que hacer descender a un jugador, se elegiría a la luz de ese criterio; como deben descender dos, no podemos hacerlo.

¿Cómo elegimos entonces el conjunto? Seguimos el orden de generación de los candidatos y buscamos, si es posible, uno perfecto.

Tenemos:

S1	8w					
S2	5W↑	6b	10b-↓	11W ^D ↓	13b↑	14b↓

#9 ya se enfrentó a #14; #2, a #5 y #10. El primer emparejamiento MDP produce (5-9, 2-6) y deja {10b-↓, 11W^D↓, 13b↑, 14b↓}. Como ya hay dos parejas MDP y necesitamos tres en total, S1R contiene un solo jugador:

S1R	10b-↓		
S2R	11W ^D ↓	13b↑	14b↓

La pareja natural 10-11 está prohibida [C1]. La primera transposición útil produce 10-13, de modo que el candidato es (5-9, 2-6, 10-13, 11↓, 14↓). Es legal: #11 puede recibir el PAB y #14

⁸³ Al reducir el número de parejas, x disminuye en consecuencia, pues resulta razonable hacer descender a los jugadores que no pueden emparejarse respetando su preferencia. Sin embargo, durante el proceso podemos concluir que la estrategia no es aplicable y será necesario restaurar o incluso aumentar x .

⁸⁴ La optimización sólo se exige para el grupo siguiente. Sería deseable optimizar toda la ronda, pero la tarea sería demasiado pesada y nos conformamos con esta optimización limitada.

jugar con #15, pero dista de ser perfecto. Falla en [C15] (9-5), [C12] (10-13) y [C14] (11↓ y 14↓). Podemos hacerlo mejor.

Trucos y consejos

El proceso amenaza con ser largo, pero nada nos obliga a comportarnos como un ordenador. Podemos intentar algunos atajos inteligentes para buscar un emparejamiento perfecto. Si no lo encontramos, habrá que volver al principio y seguir todo el procedimiento formal.

Hagamos un «intento inteligente» y procuremos emparejar a todos respetando los criterios. Para que el emparejamiento sea perfecto, debemos evitar 9-5, que falla en [C15]. Probamos la siguiente pareja que respeta los colores: 11-9, 2-6. El Remanente es {5W↑, 10b-↓, 13b↑, 14b↓}. #5 debe emparejarse aquí para maximizar [C12]. Para minimizar [C14] queremos hacer descender a #13. Debemos emparejar a #5 con #10 o #14 y dejar flotar al otro. Hacer descender a #14 vulnera [C14]; hacer descender a #10 vulnera [C16], de menor prioridad. 5-13 está prohibida. Probamos 5-14 y dejamos descender a #10 y #13, pero #10 no puede jugar con #15 ni recibir el PAB, así que se rechaza. 5-10, lo mejor posible con este emparejamiento MDP, vulnera [C14]: el candidato es posible, pero no perfecto.

Antes de desistir probamos otra opción. 11-9 parece necesaria para un candidato perfecto, pero #2 tiene alternativas. Elegimos 2-10, dejando {5W↑, 6b, 13b↑, 14b↓}. #5 debe emparejarse en el Remanente. 5-6 y 5-13 son ilegales ([C1]); pasamos directamente a 5-14, con #6 y #13 descendiendo. En el grupo siguiente ambos pueden recibir el PAB y ambos pueden jugar con #15. ¡Lo tenemos! Es un emparejamiento perfecto. Debemos comprobar si es el primero de la secuencia. Es fácil convencerse de que sí, porque todos los anteriores presentan fallos. El grupo queda: (11-9, 2-10, 5-14, 6↓, 13↓).

Los atajos permitieron obtenerlo con un esfuerzo moderado, pero saltarse pasos siempre es peligroso y exige suma cautela. Como ejercicio, el lector puede emparejar el grupo siguiendo todas las reglas formales.

El último grupo es heterogéneo y contiene más MDP que residentes, por lo que tiene Limbo. Hace descender a un solo jugador, que recibirá el PAB, de modo que debería aplicarse [C9]. Sin embargo, los dos posibles candidatos (#6 y #13; #15 ya recibió uno) tienen el mismo número de partidas no jugadas, una cada uno, y el criterio no influye.

Limbo	13b↑
S1	6b
S2	15w

El emparejamiento es directo: 15-6 y #13 descende desde el Limbo para recibir el PAB.

Reunimos todas las parejas y asignamos colores: (7w-1B, 3w-4b, 8w-12B, 11W-9B, 2W-10b, 5W-14b, 15w-6b, 13-PAB).

Tablero	Jugadores	Resultado
1	7 (3,5) - 1 (4,0)	0-1
2	3 (4,0) - 4 (3,5)	1-0
3	8 (3,0) - 12 (2,5)	1-0
4	11 (2,0) - 9 (3,0)	$\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$
5	2 (2,5) - 10 (2,0)	1-0
6	5 (2,0) - 14 (2,0)	0F-1F
7	15 (1,0) - 6 (2,0)	0-1
8	13 (2,0) - PAB	1

9. Séptima ronda (historiales de color)

En la sexta ronda, #5 llegó tarde y perdió por incomparecencia. Actualizamos la tabla cruzada:

Jugador	TPN	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
		Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts
Alice	1	+W8	1,0	+B14	2,0	=W4	2,5	+B2	3,5	=W3	4,0	+B7↓	5,0	w↓					
Bruno	2	=B9	0,5	+W5	1,5	=B3↑	2,0	-W1↑	2,0	=B12	2,5	+W10↓	3,5	b↓					
Carla	3	+W10	1,0	+B15	2,0	=W2↓	2,5	+F4↓	3,5	=B1	4,0	+W4↓	5,0	B↓					
David	4	+B11	1,0	+W13	2,0	=B1	2,5	-F3	2,5	+W5↓	3,5	-B3↑	3,5	W↑↓					
Eloise	5	=W12	0,5	-B2	0,5	=B6	1,0	+W13	2,0	-B4↑	2,0	-F14	2,0	W-↑					
Finn	6	-B13	0,0	HPB↓	0,5	=W5	1,0	+B14	2,0	-W8	2,0	+B15↓	3,0	W↓					
Giorgia	7	-W14	0,0	+B10	1,0	HPB↓	1,5	+W12↑	2,5	+B9↑	3,5	-W1↑	3,5	B↑↑					
Kevin	8	-B1	0,0	+W11	1,0	+F13	2,0	-W9	2,0	+B6	3,0	+W12↓	4,0	B↓					
Louise	9	=W2	0,5	=B12	1,0	+W14	2,0	+B8	3,0	-W7↓	3,0	=B11↓	3,5	w↓↓					
Mark	10	-B3	0,0	-W7	0,0	-B11	0,0	PAB↓	1,0	+W15	2,0	-B2↑	2,0	W↑					
Nancy	11	-W4	0,0	-B8	0,0	+W10	1,0	+B15	2,0	-B13↓	2,0	=W9↑	2,5	b↑↓					
Oskar	12	=B5	0,5	=W9	1,0	+W15	2,0	-B7↓	2,0	=W2	2,5	-B8↑	2,5	w↑					
Patricia	13	+W6	1,0	-B4	1,0	-F8	1,0	-B5	1,0	+W11↑	2,0	PAB↓	3,0	b↓↑					
Robert	14	+B7	1,0	-W1	1,0	-B9	1,0	-W6	1,0	PAB↓	2,0	+F5↓	3,0	b↓↓					
Stephanie	15	PAB↓	1,0	-W3	1,0	-B12	1,0	-W11	1,0	-B10	1,0	-W6↑	1,0	HPB↓	1,5				

#15 estará ausente con un HPB. El número de jugadores disponibles es par y no habrá PAB. La prueba de completitud tiene éxito (por ejemplo, 1-9, 3-8, 2-4, 7-6, 13-14, 11-12 y 5-10). Los grupos son los siguientes. Obsérvese que casi todos flotaron en la ronda anterior, algo normal y casi inevitable en torneos con muchas rondas y pocos jugadores.

- 5,0 puntos: {1w↓, 3B↓}
- 4,0 puntos: {8B↓}
- 3,5 puntos: {2b↓, 4W↑, 7B↑, 9w↓}
- 3,0 puntos: {6W↓, 13b, 14b↓}
- 2,5 puntos: {11b↑, 12w↑}
- 2,0 puntos: {5W, 10W↑}

El primer grupo, {1w↓, 3B↓}, solo contiene a dos jugadores incompatibles, que deben descender. En el siguiente, {[1w↓, 3B↓][8B↓]}, solo existe un residente y el Limbo no puede quedar vacío:

Limbo	3B↓
S1	1w↓
S2	8B↓

#1 ya jugó contra #8, de modo que no existe emparejamiento legal con esos S1 y S2. Debemos utilizar otro conjunto de MDP emparejables [3.7.3], lo que equivale a intercambiar a #1 y #3 entre S1 y el Limbo. Obtenemos (3-8, 1↓).

Su evaluación ilustra una idea importante. Parece vulnerar [C12], [C13] y [C14], pero al ser el único candidato legal también es necesariamente perfecto. Los criterios no exigen atender todas las preferencias, sino el mayor número posible. Como aquí no puede atenderse ninguna, el emparejamiento es perfecto.

El grupo siguiente es $\{[1w\downarrow][2b\downarrow, 4W\uparrow, 7B\uparrow, 9w\downarrow]\}$, heterogéneo. #1 solo puede enfrentarse a #9, por lo que la pareja MDP obligatoria es 1-9 y deja:

S1R	2b↓	
S2R	4W↑	7B↑

El candidato natural es perfecto y el futuro flotante cumple [C8] y, por tanto, [C1]-[C7] en el grupo siguiente, incluido el criterio de completitud: por ejemplo, 7-6, 13-14, 11-12 y 5-10.

El siguiente grupo, $\{[7B\uparrow][6W\downarrow, 13b, 14b\downarrow]\}$, también es heterogéneo y par, por lo que no produce flotantes. El emparejamiento, sencillo, es (6-7, 13-14). Además, es el único emparejamiento completo legal porque #6 ya se enfrentó a #13 y #14.

El grupo homogéneo $\{11b\uparrow, 12w\uparrow\}$ produce la pareja trivial 12-11. Lo mismo ocurre con $\{5W, 10W\uparrow\}$, que da 5-10.

Reunimos: (3B-8B, 1w-9w, 4W-2b, 6W-7B, 13b-14b, 12w-11b, 5W-10W)

Asignación de colores

Varias parejas presentan preferencias incompatibles⁸⁵ que debemos resolver conforme a las reglas de asignación⁸⁶:

- **3B-8B.** No es posible atender ambas preferencias y ninguna es más fuerte. Comparamos los historiales: #3, uWBWBW; #8, uBWBWBW [5.2.3]. Las rondas no jugadas (la cuarta de #3 y la tercera de #8) se trasladan al inicio, como indica [C.04.2:3.4]. Comparando desde la última partida hacia atrás, la primera diferencia aparece en la tercera posición: #8 tuvo blancas y #3 negras. Por tanto, asignamos blancas a #3 y negras a #8: 3-8.
- **1w-9w.** Los historiales son idénticos: #1, WBWBWB; #9, WBWBWB. Pasamos a [5.2.4] y atendemos la preferencia del mejor clasificado. #1 tiene más puntos y recibe blancas: 1-9.
- **13b-14b.** Historiales: #13, uuWBBW; #14, uuBWBW. El resultado es 13-14.
- **5W-10W.** Historiales: #5, uWBBWB; #10, uBWBWB. El resultado es 5-10.

Las parejas son (3-8, 1-9, 4-2, 6-7, 13-14, 12-11, 5-10).

Curiosamente, este emparejamiento es casi idéntico al de la prueba de completitud. No es habitual, ni siquiera con una prueba «inteligente», pero puede ocurrir, sobre todo en torneos con pocos jugadores y muchas rondas. La probabilidad aumenta conforme avanza la competición.

⁸⁵ Debido a ello, en la ronda siguiente tendremos que gestionar varias preferencias absolutas.

⁸⁶ Véase «Asignación de colores», página 27.

Tablero	Jugadores	Resultado
1	3 (5,0) - 8 (4,0)	1-0
2	1 (5,0) - 9 (3,5)	$\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$
3	4 (3,5) - 2 (3,5)	1-0
4	6 (3,0) - 7 (3,5)	0-1
5	13 (3,0) - 14 (3,0)	1-0
6	12 (2,5) - 11 (2,5)	1-0
7	5 (2,0) - 10 (2,0)	0-1
8	15 (1,0) - HPB	$\frac{1}{2}$

Ya podemos continuar.

10. Octava ronda (un receptor del PAB diferente)

Después de la séptima ronda, la tabla cruzada queda actualizada. Las puntuaciones y marcas relevantes son:

Jugador	TPN	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
		Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts
Alice	1	+W8	1,0	+B14	2,0	=W4	2,5	+B2	3,5	=W3	4,0	+B7↓	5,0	=W9↓	5,5	B↓↓			
Bruno	2	=B9	0,5	+W5	1,5	=B3↑	2,0	-W1↑	2,0	=B12	2,5	+W10↓	3,5	-B4	3,5	W-↓			
Carla	3	+W10	1,0	+B15	2,0	=W2↓	2,5	+F4↓	3,5	=B1	4,0	+W4↓	5,0	+W8↓	6,0	B ^D ↓↓			
David	4	+B11	1,0	+W13	2,0	=B1	2,5	-F3	2,5	+W5↓	3,5	-B3↑	3,5	+W2	4,5	b-↑			
Eloise	5	=W12	0,5	-B2	0,5	=B6	1,0	+W13	2,0	-B4↑	2,0	-F14	2,0	-W10	2,0	B			
Finn	6	-B13	0,0	HPB↓	0,5	=W5	1,0	+B14	2,0	-W8	2,0	+B15↓	3,0	-W7↑	3,0	b↑↓			
Giorgia	7	-W14	0,0	+B10	1,0	HPB↓	1,5	+W12↑	2,5	+B9↑	3,5	-W1↑	3,5	+B6↓	4,5	w↓↑			
Kevin	8	-B1	0,0	+W11	1,0	+F13	2,0	-W9	2,0	+B6	3,0	+W12↓	4,0	-B3↑	4,0	w↑↓			
Louise	9	=W2	0,5	=B12	1,0	+W14	2,0	+B8	3,0	-W7↓	3,0	=B11↓	3,5	=B1↑	4,0	W ^D ↓↓			
Mark	10	-B3	0,0	-W7	0,0	-B11	0,0	PAB↓	1,0	+W15	2,0	-B2↑	2,0	+B5	3,0	W ^D -↑			
Nancy	11	-W4	0,0	-B8	0,0	+W10	1,0	+B15	2,0	-B13↓	2,0	=W9↑	2,5	-B12	2,5	W-↑			
Oskar	12	=B5	0,5	=W9	1,0	+W15	2,0	-B7↓	2,0	=W2	2,5	-B8↑	2,5	+W11	3,5	B-↑			
Patricia	13	+W6	1,0	-B4	1,0	-F8	1,0	-B5	1,0	+W11↑	2,0	PAB↓	3,0	+W14	4,0	B ^D -↓			
Robert	14	+B7	1,0	-W1	1,0	-B9	1,0	-W6	1,0	PAB↓	2,0	+F5↓	3,0	-B13	3,0	W-↓			
Stephanie	15	PAB↓	1,0	-W3	1,0	-B12	1,0	-W11	1,0	-B10	1,0	-W6↑	1,0	HPB↓	1,5	B↓↑			

Nadie ha anunciado su ausencia, por lo que habrá PAB. La prueba de completitud tiene éxito (por ejemplo, 7-3, 1-13, 9-4, 2-8, 10-12, 11-6, 14-15 y 5-PAB). Los grupos son:

- 6,0 puntos: {3B^D↓↓}
- 5,5 puntos: {1B↓↓}
- 4,5 puntos: {4b-↑, 7w↓↑}
- 4,0 puntos: {8w↑↓, 9W^D↑↓, 13B^D-↓}
- 3,5 puntos: {2W-↓, 12B-↑}
- 3,0 puntos: {6b↑↓, 10W^D-↑, 14W-↓}
- 2,5 puntos: {11W-↑}
- 2,0 puntos: {5B}
- 1,5 puntos: {15B↓↑}

#10, #13, #14 y #15 ya recibieron un PAB; #3 y #8 obtuvieron una victoria por incomparecencia. Ninguno puede volver a recibirlo. La bolsa no puede estar en el grupo inferior, formado solo por #15. Se situará en el penúltimo, también de un único jugador, siempre que la prueba de completitud tenga éxito. La tiene, así que anotamos que el PAB corresponderá a #5 y comenzamos el emparejamiento.

El primer grupo contiene un solo jugador, que desciende al siguiente. Allí los jugadores son incompatibles y ambos vuelven a descender: {[3B^D, 1B][4b, 7w]}.

#1 es incompatible y ocupa el Limbo, mientras #3 se empareja con #7: 7-3. Es el único emparejamiento posible, por lo que #1 y #4 descienden al siguiente grupo: {[1B↓↓, 4b↑][8w↑↓, 9W^D↑↓, 13B^D-↓]}.

S1	1B↓↓	4b↑	
S2	8w↑↓	9W ^D ↑↓	13B ^D -↓

#1 solo puede jugar con #13, aunque sus preferencias encajen mal; además, al ser MDP debe emparejarse siempre que resulte posible. #4 puede jugar con #8 o #9. La primera transposición útil de S2 es [13, 8, 9]. El Remanente no produce parejas y obtenemos (1-13, 8-4, 9↓). En el siguiente grupo, {2W-↓, 12B-↑}, #9 es incompatible porque ya se enfrentó a ambos residentes; el candidato falla en [C8]. Como es legal, lo guardamos como mejor provisional.

La alternativa siguiente es (1-13, 9-4, 8↓). #8 sí puede emparejarse con #2. El candidato supera la prueba de completitud (por ejemplo, 2-8, 10-12, 11-6, 14-15 y 5-PAB) y todos los demás criterios. Es perfecto y se acepta.

El siguiente grupo es {[8w↑↓][2W-↓, 12B-↑]}. 8-12 vulnera [C1] y 2-12 vulnera [C7]. El único candidato viable es (2-8, 12↓), que también supera la prueba.

El grupo siguiente es {[12B-↑][6b↑↓, 10W^D-↑, 14W-↓]}. Podría emparejarse por completo, pero una rápida consulta al Resto⁸⁷ muestra que la prueba fallaría (11-15 ya se disputó), salvo que vulnerásemos [C5] sobre la puntuación mínima del receptor. Es preferible renunciar a [C6], minimización del número de flotantes. El grupo debe producir dos: MaxPairs = 1, M0 = 1, M1 = 1 y x = 0. Solo emparejaremos al MDP y dejaremos dos flotantes adecuados para el siguiente grupo.

#12 puede jugar con cualquiera, y 14-12 ofrece los mejores valores dentro del grupo. Sin embargo, haría descender a #6 y #10, y #10 falla en [C8] porque no puede emparejarse en el grupo siguiente. En realidad, no puede jugar en ninguno de los grupos posteriores salvo con el receptor previsto del PAB, lo que también provocaría un fallo de [C5].

Como #12 y #6 prefieren negras, probamos 10-12, que produce (10-12, 6↓, 14↓)⁸⁸. Solo falla en [C16]; la prueba de completitud tiene éxito (11-6, 14-15 y 5-PAB) y podemos convencernos de que es la mejor solución.

El siguiente grupo es {[6b↑↓, 14W-↓][11W-↑]}. Dos MDP compiten por un único residente. Uno debe ir al Limbo y volverá a descender. El candidato natural (11-6, 14↓) vuelve a fallar en [C16], y es lo mejor posible.

El grupo {[14W-↓][5B]} debe tener MaxPairs = 0, pues ha de proporcionar los flotantes necesarios para el último: {[14W-↓, 5B][15B↓↑]}.

Aquí obtenemos (14-15, 5↓), que a su vez produce 5-PAB.

Reunimos todas las parejas:

⁸⁷ Véase «El Requisito Cero», página 24.

⁸⁸ También debe señalarse que #6 y #14 no pueden jugar entre sí. Si hubiera que formar dos parejas, y no solo una, 10-12 no habría sido posible.

Tablero	Jugadores	Resultado
1	7 (4,5) - 3 (6,0)	$\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$
2	1 (5,5) - 13 (4,0)	1-0
3	9 (4,0) - 4 (4,5)	0-1
4	2 (3,5) - 8 (4,0)	1-0
5	10 (3,0) - 12 (3,5)	1-0
6	11 (2,5) - 6 (3,0)	1-0
7	14 (3,0) - 15 (1,5)	0-1
8	5 (2,0) - PAB	1

Nota. La versión anterior de las Reglas habría producido un emparejamiento distinto: (7-3, 1-13, 9-4, 2-8, 14-12, 10-6, 5-15, 11-PAB). La diferencia aparece en los grupos de tres puntos o menos. Se anima al lector a averiguar la razón y comparar los valores de fallo de ambos emparejamientos.
Pista: al dejar de aplicar C5 a #11, cambia el emparejamiento del grupo de tres puntos.

Ya podemos pasar a la última ronda.

11. Novena ronda (la ronda final: ordenación de los tableros)

Por fin llegamos a la última ronda. La novedad es que ahora puede ignorarse una preferencia absoluta, pero solo cuando sea realmente importante y únicamente para los jugadores de cabeza (véase [1.7]) o sus rivales⁸⁹. Ocurre con poca frecuencia, pero debemos tener presente la posibilidad y actuar con cuidado al emparejar a quienes tienen 4,5 puntos o más. La tabla muestra cinco: {1, 3, 4, 7, 2}. Para ellos, una preferencia absoluta no constituye necesariamente un obstáculo insuperable.

Después de la octava ronda, las puntuaciones y marcas son:

Jugador	TPN	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
		Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts
Alice	1	+W8	1,0	+B14	2,0	=W4	2,5	+B2	3,5	=W3	4,0	+B7↓	5,0	=W9↓	5,5	+W13↓	6,5	B ^D ↓↓	
Bruno	2	=B9	0,5	+W5	1,5	=B3↑	2,0	-W1↑	2,0	=B12	2,5	+W10↓	3,5	-B4	3,5	+W8↑	4,5	b↑	
Carla	3	+W10	1,0	+B15	2,0	=W2↓	2,5	+F4↓	3,5	=B1	4,0	+W4↓	5,0	+W8↓	6,0	=B7↓	6,5	B↓↓	
David	4	+B11	1,0	+W13	2,0	=B1	2,5	-F3	2,5	+W5↓	3,5	-B3↑	3,5	+W2	4,5	+B9↓	5,5	W↓	
Eloise	5	=W12	0,5	-B2	0,5	=B6	1,0	+W13	2,0	-B4↑	2,0	-F14	2,0	-W10	2,0	PAB↓	3,0	b↓	
Finn	6	-B13	0,0	HPB↓	0,5	=W5	1,0	+B14	2,0	-W8	2,0	+B15↓	3,0	-W7↑	3,0	-B11↓	3,0	W↓↑	
Giorgia	7	-W14	0,0	+B10	1,0	HPB↓	1,5	+W12↑	2,5	+B9↑	3,5	-W1↑	3,5	+B6↓	4,5	=W3↑	5,0	B↑↓	
Kevin	8	-B1	0,0	+W11	1,0	+F13	2,0	-W9	2,0	+B6	3,0	+W12↓	4,0	-B3↑	4,0	-B2↓	4,0	W ^D ↓↑	
Louise	9	=W2	0,5	=B12	1,0	+W14	2,0	+B8	3,0	-W7↓	3,0	=B11↓	3,5	=B1↑	4,0	-W4↑	4,0	b↑↑	
Mark	10	-B3	0,0	-W7	0,0	-B11	0,0	PAB↓	1,0	+W15	2,0	-B2↑	2,0	+B5	3,0	+W12↑	4,0	W↑	
Nancy	11	-W4	0,0	-B8	0,0	+W10	1,0	+B15	2,0	-B13↓	2,0	=W9↑	2,5	-B12	2,5	+W6↑	3,5	b↑	
Oskar	12	=B5	0,5	=W9	1,0	+W15	2,0	-B7↓	2,0	=W2	2,5	-B8↑	2,5	+W11	3,5	-B10↓	3,5	w↓	
Patricia	13	+W6	1,0	-B4	1,0	-F8	1,0	-B5	1,0	+W11↑	2,0	PAB↓	3,0	+W14	4,0	-B1↑	4,0	w↑	
Robert	14	+B7	1,0	-W1	1,0	-B9	1,0	-W6	1,0	PAB↓	2,0	+F5↓	3,0	-B13	3,0	-W15↓	3,0	b↓	
Stephanie	15	PAB↓	1,0	-W3	1,0	-B12	1,0	-W11	1,0	-B10	1,0	-W6↑	1,0	HPB↓	1,5	+B14↑	2,5	w↑↓	

Nadie ha anunciado su ausencia, así que también habrá PAB. La prueba de completitud tiene éxito (por ejemplo, 10-1, 9-3, 4-7, 13-2, 8-15, 5-11, 12-14 y 6-PAB). Los grupos son:

- 6,5 puntos: {1B^D↓↓, 3B↓↓}
- 5,5 puntos: {4W↓}
- 5,0 puntos: {7B↑↓}
- 4,5 puntos: {2b↑}
- 4,0 puntos: {8W^D↓↑, 9b↑↑, 10W↑, 13w↑}
- 3,5 puntos: {11b↑, 12w↓}
- 3,0 puntos: {5b↓, 6W↓↑, 14b↓}
- 2,5 puntos: {15w↑↓}

Los jugadores {3, 5, 8, 10, 13, 14, 15} ya obtuvieron un PAB o una victoria por incomparecencia y quedan excluidos de la bolsa. Esta no puede estar en el grupo inferior, que de nuevo solo contiene a #15. Se situará en el penúltimo, con #5, #6 y #14, siempre que la prueba

⁸⁹ Si solo existe un candidato al PAB, la asignación queda asegurada desde el principio por [C5]. Una vez comprobado el criterio de completitud (y, por tanto, todos los criterios anteriores), no hay ningún criterio posterior que pueda impedirla. Con varios candidatos, en cambio, debemos esperar al menos hasta llegar al grupo que contiene la bolsa.

tenga éxito. #5 y #14 ya recibieron PAB, por lo que el receptor previsto es #6. Comprobamos que la prueba sigue funcionando sin él; así es. Anotamos que el PAB debe⁹⁰ concederse a #6.

Los jugadores del primer grupo, {[1B^D↓↓, 3B↓↓]}, son incompatibles y ambos descienden al segundo: {[1B^D↓↓, 3B↓↓][4W↓]}. Tampoco hay parejas compatibles y pasamos a: {[1B^D↓↓, 3B↓↓, 4W↓][7B↑↑]}. Solo existe una pareja y el candidato es (4-7, 1↓, 3↓).

El grupo siguiente es {[1B^D↓↓, 3B↓↓][2b↑]}. De nuevo no se puede formar ninguna pareja y avanzamos a: {[1B^D↓↓, 3B↓↓, 2b↑][8W^D↓↑, 9b↑↑, 10W↑, 13w↑]}. Es un grupo bastante complejo. Reunimos información útil:

S1	1B ^D ↓↓	3B↓↓	2b↑	
S2	8W ^D ↓↑	9b↑↑	10W↑	13w↑

#1 solo puede jugar con #10; #2, únicamente con #13; #3 ya se enfrentó a #8. Por tanto, el único emparejamiento con tres parejas es (10-1, 9-3, 13-2, 8↓). Cumple la prueba: por ejemplo, 8-15, 5-11, 12-14 y 6-PAB.

El siguiente grupo es {[8W^D↓↑][11b↑, 12w↓]} y tampoco contiene parejas posibles.

Después llegamos a: {[8W^D↓↑, 11b↑, 12w↓][5b↓, 6W↓↑, 14b↓]}. Como en la octava ronda, debe producir dos flotantes para emparejar el último grupo. Solo #5 o #8 pueden jugar con #15, único residente final, por lo que uno de ellos debe descender. También debe hacerlo #6, el receptor predestinado del PAB. Así, MaxPairs = 2, M0 = 3 y M1 = 2, pues no podemos emparejar tres MDP con solo dos residentes. Un MDP debe ir al Limbo, y necesariamente será #8: es el único que puede jugar con #15 y, como flotante, evita que falle el criterio de completitud. Con los restantes solo existe un candidato⁹¹: (5-11, 12-14, 8↓, 6↓).

El último grupo es {[8W^D↓↑, 6W↓↑][15w↑↓]}, y su solución ya está clara: (8-15, 6-PAB).

Reunimos: (4W-7B, 10W-1B^D, 9b-3B, 13w-2b, 5b-11b, 12w-14b, 8W^D-15w, 6W-PAB).

La asignación de color es directa en la mayoría de los casos. En 9-3 y 8-15 atendemos la preferencia más fuerte [5.2.2]. La pareja 5-11 es más interesante: ambas preferencias son débiles y sus historiales son #5: uuWBBWBW y #11: WBWBBWBW. Tienen distinta longitud, pero solo puede compararse la parte común, que es idéntica. Aplicamos la regla final [5.2.4] y atendemos la preferencia del mejor clasificado: #11, que tiene más puntos.

El Sistema Suizo Holandés FIDE casi siempre genera las parejas en el orden correcto de tableros. Con tantos flotantes, esta puede ser una de las pocas excepciones: varios jugadores descendieron repetidamente y fueron emparejados muy por debajo de su grupo. Antes de publicar debemos comprobar el orden⁹² conforme a [C.04.2:3.6]:

1. puntuación del jugador mejor clasificado de la pareja;
2. suma de las puntuaciones de ambos;

⁹⁰ Si solo existe un candidato al PAB, la asignación queda asegurada desde el principio por [C5]. Una vez comprobado el criterio de completitud (y, por tanto, todos los criterios anteriores), no hay ningún criterio posterior que pueda impedirla. Con varios candidatos, en cambio, debemos esperar al menos hasta llegar al grupo que contiene la bolsa.

⁹¹ Desde un punto de vista formal, deberíamos intentar un emparejamiento «normal» del grupo (por ejemplo, 6-12, 8-5, 11-14) y comprobar que ninguno cumple el Requisito Cero. Entonces reduciríamos MaxPairs para generar dos flotantes. Hacer descender a dos residentes dejaría dos MDP en el Limbo y produciría cuatro flotantes, demasiados. Debemos hacer descender a un residente y colocar un MDP en el Limbo conforme a todos los criterios. El proceso exige muchos intentos y resulta tedioso.

⁹² Esta comprobación debería realizarse en cada ronda. Es raro que las parejas se generen en un orden distinto del deseado, salvo cuando existen flotantes descendentes repetidos, como aquí.

3. TPN del jugador mejor clasificado.

Parámetros antes de ordenar:

Pareja	4-7	10-1	9-3	13-2	5-11	12-14	8-15
Puntos del mejor clasificado	5,5	6,5	6,5	4,5	3,5	3,5	4,0
Suma de puntos de ambos jugadores	10,5	10,5	10,5	8,5	6,5	6,5	6,5
TPN del mejor clasificado	4	1	3	2	11	12	8

Varias parejas están fuera de lugar. El orden correcto es:

Pareja	10-1	9-3	4-7	13-2	8-15	5-11	12-14
Puntos del mejor clasificado	6,5	6,5	5,5	4,5	4,0	3,5	3,5
Suma de puntos de ambos jugadores	10,5	10,5	10,5	8,5	6,5	6,5	6,5
TPN del mejor clasificado	1	3	4	2	8	11	12

Publicamos la ronda:

Tablero	Jugadores	Resultado
1	10 (4,0) - 1 (6,5)	0-1
2	9 (4,0) - 3 (6,5)	½-½
3	4 (5,5) - 7 (5,0)	1-0
4	13 (4,0) - 2 (4,5)	0F-1F
5	8 (4,0) - 15 (2,5)	1-0
6	5 (3,0) - 11 (3,5)	1-0
7	12 (3,5) - 14 (3,0)	0-1
8	6 (3,0) - PAB	1

Como en la ronda anterior, las reglas antiguas habrían producido otro emparejamiento: (10-1, 9-3, 4-7, 13-2, 8-14, 6-12, 15-5, 11-PAB). La diferencia aparece en el penúltimo grupo. Se anima al lector a encontrar la razón y comparar los valores de fallo. Pista: el conjunto de flotantes debe permitir completar el emparejamiento, y uno de ellos debe poder recibir el PAB. Los únicos conjuntos viables son {11, 5}, {11, 8}, {6, 5} y {6, 8}; hay que elegir el mejor y comparar el cumplimiento de las preferencias de color.

Y ahora, señoras y señores, ¡pongan en marcha los relojes de la última ronda!

12. Pasos finales

El torneo ha terminado. Las operaciones finales relacionadas con el emparejamiento consisten en recoger los resultados y completar definitivamente el cuadro.

Jugador	TPN	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
		Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts	Emp	Pts
Alice	1	+W8	1,0	+B14	2,0	=W4	2,5	+B2	3,5	=W3	4,0	+B7↓	5,0	=W9↓	5,5	+W13↓	6,5	+B10	7,5
Bruno	2	=B9	0,5	+W5	1,5	=B3↑	2,0	-W1↑	2,0	=B12	2,5	+W10↓	3,5	-B4	3,5	+W8↑	4,5	+F13↓	5,5
Carla	3	+W10	1,0	+B15	2,0	=W2↓	2,5	+F4↓	3,5	=B1	4,0	+W4↓	5,0	+W8↓	6,0	=B7↓	6,5	=B9	7,0
David	4	+B11	1,0	+W13	2,0	=B1	2,5	-F3	2,5	+W5↓	3,5	-B3↑	3,5	+W2	4,5	+B9↓	5,5	+W7	6,5
Eloise	5	=W12	0,5	-B2	0,5	=B6	1,0	+W13	2,0	-B4↑	2,0	-F14	2,0	-W10	2,0	PAB↓	3,0	+W11	4,0
Finn	6	-B13	0,0	HPB↓	0,5	=W5	1,0	+B14	2,0	-W8	2,0	+B15↓	3,0	-W7↑	3,0	-B11↓	3,0	PAB↓	4,0
Giorgia	7	-W14	0,0	+B10	1,0	HPB↓	1,5	+W12↑	2,5	+B9↑	3,5	-W1↑	3,5	+B6↓	4,5	=W3↑	5,0	-B4	5,0
Kevin	8	-B1	0,0	+W11	1,0	+F13	2,0	-W9	2,0	+B6	3,0	+W12↓	4,0	-B3↑	4,0	-B2↓	4,0	+W15	5,0
Louise	9	=W2	0,5	=B12	1,0	+W14	2,0	+B8	3,0	-W7↓	3,0	=B11↓	3,5	=B1↑	4,0	-W4↑	4,0	=W3	4,5
Mark	10	-B3	0,0	-W7	0,0	-B11	0,0	PAB↓	1,0	+W15	2,0	-B2↑	2,0	+B5	3,0	+W12↑	4,0	-W1	4,0
Nancy	11	-W4	0,0	-B8	0,0	+W10	1,0	+B15	2,0	-B13↓	2,0	=W9↑	2,5	-B12	2,5	+W6↑	3,5	-B5	3,5
Oskar	12	=B5	0,5	=W9	1,0	+W15	2,0	-B7↓	2,0	=W2	2,5	-B8↑	2,5	+W11	3,5	-B10↓	3,5	-W14	3,5
Patricia	13	+W6	1,0	-B4	1,0	-F8	1,0	-B5	1,0	+W11↑	2,0	PAB↓	3,0	+W14	4,0	-B1↑	4,0	-F2	4,0
Robert	14	+B7	1,0	-W1	1,0	-B9	1,0	-W6	1,0	PAB↓	2,0	+F5↓	3,0	-B13	3,0	-W15↓	3,0	+B12	4,0
Stephanie	15	PAB↓	1,0	-W3	1,0	-B12	1,0	-W11	1,0	-B10	1,0	-W6↑	1,0	HPB↓	1,5	+B14↑	2,5	-B8	2,5

¡Eso es todo!

Anexo 1: realización de la prueba de completitud

Con las nuevas Reglas del Sistema Suizo Holandés FIDE debemos comprobar repetidamente el Requisito Cero en varias fases del emparejamiento. Por ello es esencial que la prueba de completitud se realice de la forma más sencilla y eficiente posible. Las Reglas no establecen un procedimiento concreto; podemos utilizar el método que mejor se adapte a nuestras necesidades, con la única condición (evidente) de que produzca un emparejamiento legal.

Proponemos un método sencillo derivado de los antiguos sistemas suizos «de reloj», muy utilizados durante la segunda mitad del siglo pasado. Además de su sencillez, ofrece la ventaja de que a menudo parte del emparejamiento encontrado puede reutilizarse en pruebas posteriores.

El primer paso consiste en ordenar la tabla cruzada por puntuación descendente y TPN ascendente. Después emparejamos al primer jugador con el primer rival de la lista con el que pueda jugar legalmente (no se enfrentaron antes y no tienen preferencias absolutas incompatibles). Repetimos con el primer jugador libre y continuamos hasta emparejar a todos.

Si en algún momento un jugador no tiene rival posible, retrocedemos hasta una pareja anterior (cualquiera) que contenga un rival posible para él y cambiamos ese emparejamiento.

Veamos un ejemplo real en el que se realiza la prueba antes de la quinta y última ronda. Primero se ordena la tabla:

#	Pts	R1	R2	R3	R4	R5
12	5,0	+W6	+B1	+B3	+W4	+B5
1	4,0	+B8	-W12	+B10	+W2	+B9
5	3,5	=W11	+B7	+B2	+W3	-W12
8	3,0	-W1	+B9	-W4	+W11	+B3
2	2,5	=HPB	+B11	-W5	-B1	+W6
11	2,5	=B5	-W2	+W7	-B8	+B4
3	2,0	+W9	+B4	-W12	-B5	-W8
4	2,0	+B10	-W3	+B8	-B12	-W11
9	2,0	-B3	-W8	+W6	+B10	-W1
10	2,0	-W4	+B6	-W1	-W9	+B7
7	1,5	=HPB	-W5	-B11	+B6	-W10
6	0,0	-B12	-W10	-B9	-W7	-B2

Tomamos a #12 y buscamos rival. #1 ya jugó contra él, así que elegimos a #5: 12-5. El primer jugador libre es #1, cuyo primer rival posible es #11: 1-11. Después, #8 se empareja con #2; #3 con #10; y #4 con #9.

Llega el turno de #7, que no puede jugar contra #6, único jugador restante. Retrocedemos en busca de rival para #7. La última pareja fue 4-9; la desmontamos, emparejamos a #7 con #9 y a #6 con #4. La alternativa 7-4 y 6-9 no sería posible porque #6 y #9 ya se habían enfrentado.

El resultado es:

(12-5, 1-11, 8-2, 3-10, 9-7, 4-6)

Comparado con el emparejamiento correcto, el método produce uno «malo», pero legal, que es todo lo que necesitamos. Si se desea, puede actuarse con algo más de inteligencia y evitar

parejas manifiestamente malas para que el resultado se parezca más al de la ronda. Es una optimización posiblemente útil, pero no necesaria para la prueba.

Anexo 2: ¿cuántos jugadores podemos intercambiar?

Para simplificar, consideremos un grupo homogéneo e imaginemos que intercambiamos al jugador A de S1 con B de S2. Después del intercambio, B (ahora en S1) tiene un BSN mayor, es decir, una clasificación inferior, que A (ahora en S2). A medida que avanzan las transposiciones, llegaremos a un candidato que empareja B con A, además de otras parejas.

Antes del intercambio ya probamos todas las transposiciones posibles de S2 y, por tanto, también todos los candidatos que contienen A-B. De ello se deduce:

- Siempre que un candidato contenga una pareja en la que el jugador de S1 tenga un BSN mayor que el de S2, ese candidato ya fue evaluado y puede descartarse inmediatamente.

Supongamos ahora que intercambiamos dos parejas de jugadores entre S1 y S2. Mediante el mismo razonamiento comprobamos que un candidato con dos parejas en las que el jugador de S1 tiene mayor BSN ya fue evaluado. Podemos ir más lejos: antes de intercambiar dos parejas probamos todos los intercambios simples. Cada vez que el candidato contiene una sola pareja de ese tipo, ya apareció en los intercambios simples.

El jugador intercambiado no puede emparejarse con un rival peor clasificado porque todos esos candidatos se examinaron antes. En un grupo de seis jugadores, por ejemplo, antes de intercambiar a #2 se probó el intercambio de #3, por lo que ya se comprobaron todos los candidatos que contienen 2-3. El mismo razonamiento se extiende a intercambios de más jugadores.

Intercambiar al jugador #1 siempre es inútil cuando no se esperan flotantes descendentes de S2, porque 1 es el BSN mínimo. Si S2 debe producir flotantes, sí puede generar candidatos nuevos: aquellos en los que #1 desciende.

Razonemos cuántos jugadores pueden intercambiarse de forma útil. Si los intercambiáramos todos, no obtendríamos ningún candidato nuevo. Supongamos que intercambiamos todos menos uno. En un grupo de ocho jugadores, un intercambio triple podría producir, después de ordenar:

$$S1 = \{1, 5, 6, 7\}, S2 = \{2, 3, 4, 8\}$$

Estos subgrupos generan los mismos candidatos que el intercambio simple $1 \leftrightarrow 8$:

$$S1 = \{2, 3, 4, 8\}, S2 = \{1, 5, 6, 7\}$$

Por tanto, el intercambio triple es inútil. El razonamiento se extiende a todos los intercambios de todos menos uno. Del mismo modo, intercambiar todos menos dos produce los mismos resultados que un intercambio doble, y así sucesivamente.

Como S1 nunca puede contener más jugadores que S2 - el exceso debe ir al Limbo - y los flotantes distintos de los del Limbo deben proceder de S2, que puede ser mayor que S1, concluimos:

- Intercambiar más de la mitad de los jugadores originales de S2 es inútil.

Estas dos observaciones permiten descartar de inmediato un gran número de candidatos.

Ejemplo

Consideremos siete jugadores:

$$S1 = \{1, 2, 3\}, S2 = \{4, 5, 6, 7\}$$

Los intercambios simples producen numerosos candidatos. Los que implican a #3 generan todos los que contienen 1-3 y 2-3; los que implican a #2 solo aportan como novedad los candidatos con 1-2. Intercambiar a #1 no genera ninguno, salvo aquellos en los que #1 desciende.

Existe una simetría particular: los intercambios que implican a #7 son tan inútiles como los de #1, porque ningún BSN es mayor que 7. Intercambiar a #6 sólo produce como novedad candidatos con 6-7; todos los demás (6-5, 6-4, 6-3, 6-2 o 6-1) ya aparecieron en intercambios anteriores.

Consideremos ahora los intercambios dobles, empezando por los que afectan a #3 y #2. Los únicos candidatos nuevos son los que contienen 1-2 y hacen descender a #3, y los que contienen 1-3 y hacen descender a #2. El siguiente grupo de intercambios incluye simultáneamente a #1 y #3; solo son nuevos los candidatos con 2-3 y #1 descendiendo. Por último, es fácil demostrar que los intercambios que afectan a #1 y #2 producen únicamente candidatos ya examinados y son inútiles.

IA Mario Held

Dominando el Sistema Suizo Holandés

Un ejemplo de torneo desarrollado mediante las
Reglas del Sistema Suizo Holandés FIDE
(C.04.3, versión 2026)
Venecia, 2013-2026

Traducción al castellano:

EA Juan Antonio Márquez León
NA Diego Álvarez Alba
Madrid, 2026